

RUHSTUDY

कक्षा 12 भौतिकी — संपूर्ण नोट्स

संपूर्ण अध्ययन नोट्स — BSEB पाठ्यक्रम आधारित

14 अध्याय • पूर्ण नोट्स + महत्वपूर्ण प्रश्न

विषय-सूची

1. वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र
2. स्थिरवैद्युत विभव तथा धारिता
3. विद्युत धारा
4. गतिमान आवेश और चुम्बकत्व
5. चुम्बकत्व एवं द्रव्य
6. वैद्युतचुम्बकीय प्रेरण
7. प्रत्यावर्ती धारा
8. वैद्युतचुम्बकीय तरंगें
9. किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र
10. तरंग प्रकाशिकी
11. विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति
12. परमाणु
13. नाभिक
14. अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स

अध्याय 1 : वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र

मुख्य बिंदु

- आवेश दो प्रकार के होते हैं — धनात्मक और ऋणात्मक। समान आवेश एक-दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं।
- कूलॉम का नियम: $F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / r^2$, जहाँ $k = 1/(4\pi\epsilon_0) = 9 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$ । बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
- निर्वात की विद्युतशीलता $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N}\cdot\text{m}^2$ होती है।
- आवेश क्वांटित होता है: $q = n \cdot e$, जहाँ $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ तथा n एक पूर्णांक है।
- आवेश संरक्षित रहता है — किसी वियुक्त निकाय का कुल आवेश नियत रहता है।
- विद्युत क्षेत्र की तीव्रता $E = F/q_0 \text{ (N/C)}$ । बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर $E = k \cdot Q/r^2$, दिशा त्रिज्यीय होती है।
- विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण $p = q \times 2a \text{ (C}\cdot\text{m)}$ । अक्ष पर दूर स्थित बिंदु ($r \gg a$) पर $E = 2k \cdot p/r^3$ तथा निरक्ष पर $E = k \cdot p/r^3$ (विपरीत दिशा में) होता है।
- विद्युत फ्लक्स $\phi = E \cdot S \cdot \cos\theta \text{ (N}\cdot\text{m}^2/\text{C)}$ । गॉस का नियम: किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स $\phi = q/\epsilon_0$, जहाँ q पृष्ठ के भीतर घिरा कुल आवेश है।
- विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलॉम (C) है; $1 \text{ C} = 1 \text{ A}\cdot\text{s}$ । आवेश अदिश राशि है पर धनात्मक/ऋणात्मक चिह्न रखता है।
- रगड़ने (घर्षण) पर आवेश उत्पन्न नहीं होता — इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी में स्थानांतरित होते हैं; यही आवेश संरक्षण है।
- कूलॉम बल केंद्रीय (central) बल है — यह दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है।
- कूलॉम बल न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है: $F_{12} = -F_{21}$, चाहे $q_1 \neq q_2$ हो।
- क्षेत्र रेखाएँ कभी प्रतिच्छेद नहीं करतीं, क्योंकि किसी बिंदु पर क्षेत्र की दो दिशाएँ संभव नहीं।
- समांतर समान-दूरी वाली क्षेत्र रेखाएँ एकसमान विद्युत क्षेत्र दर्शाती हैं।
- सतत आवेश वितरण: रेखीय घनत्व $\lambda = dq/dl \text{ (C/m)}$, पृष्ठीय $\sigma = dq/dS \text{ (C/m}^2\text{)}$, आयतन घनत्व $\rho = dq/dV \text{ (C/m}^3\text{)}$ ।
- अनंत लंबी एकसमान आवेशित शीट (समतल) के कारण $E = \sigma/(2\epsilon_0)$ — दूरी पर निर्भर नहीं करता।
- अनंत लंबे रेखीय आवेश के कारण $E = \lambda/(2\pi\epsilon_0 r)$ — दूरी के व्युत्क्रमानुपाती ($1/r$)।
- एकसमान आवेशित गोलीय कोश/गोले के बाहर $E = kQ/r^2$ (बिंदु आवेश जैसा); अंदर $E = 0$ ।
- विद्युत द्विध्रुव: दो बराबर-विपरीत आवेश $\pm q$, अल्प दूरी $2a$ पर; द्विध्रुव आघूर्ण $p = q \cdot (2a)$, दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर।
- एकसमान क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण $\tau = p \times E$, परिमाण $\tau = pE \cdot \sin\theta$; यह द्विध्रुव को क्षेत्र के अनुदिश संरेखित करता है।
- द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा $U = -p \cdot E = -pE \cdot \cos\theta$; $\theta = 0$ पर न्यूनतम ($-pE$, स्थायी संतुलन), $\theta = 180^\circ$ पर अधिकतम ($+pE$)।
- द्विध्रुव का क्षेत्र $1/r^3$ से घटता है, बिंदु आवेश के $1/r^2$ से तेज़ी से — दूर से द्विध्रुव लगभग उदासीन दिखता है।
- गॉस नियम केवल स्थिरवैद्युतिकी में लागू; पृष्ठ के बाहर के आवेश कुल फ्लक्स में योगदान नहीं देते (उनका प्रवेश फ्लक्स = निकास फ्लक्स)।
- अनेक आवेशों का कुल क्षेत्र अध्यारोपण सिद्धांत से: $E = E_1 + E_2 + \dots$ (सदिश योग)।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: कूलॉम का नियम लिखिए तथा इसे सदिश रूप में व्यक्त कीजिए।

उत्तर: दो रुके हुए बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला खिंचाव या धक्का दोनों आवेशों के गुणनफल के हिसाब से बढ़ता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के हिसाब से घटता है। सदिश रूप में: $F_{12} = (1/4\pi\epsilon_0) \cdot (q_1 q_2 / r^2) \cdot \hat{r}$, जहाँ $\hat{r}$ आवेश q_2 से q_1 की दिशा में इकाई सदिश है। $F_{21} = -F_{12}$, अर्थात यह बल न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है।

प्रश्न: विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।

उत्तर: चित्र में AB द्विध्रुव लें: $-q$ बिंदु A पर, $+q$ बिंदु B पर, $AB = 2a$, केंद्र O। अक्ष पर O से r दूरी पर बिंदु P लें। P पर $-q$ के कारण $E_1 = k \cdot q / (r+a)^2$ (A की ओर) तथा $+q$ के कारण $E_2 = k \cdot q / (r-a)^2$ ($+q$ से दूर)। दोनों विपरीत दिशाओं में हैं, अतः कुल $E = E_2 - E_1 = kq [1/(r-a)^2 - 1/(r+a)^2] = kq \cdot [(r+a)^2 - (r-a)^2] / (r^2 - a^2)^2 = kq \cdot (4ar) / (r^2 - a^2)^2$ । $p = q \cdot 2a$ रखने पर $E = (1/4\pi\epsilon_0) \cdot (2pr) / (r^2 - a^2)^2$ । $r \gg a$ होने पर $(r^2 - a^2)^2 \approx r^4$, अतः $E = (1/4\pi\epsilon_0) \cdot (2p/r^3)$, दिशा द्विध्रुव आघूर्ण p के अनुदिश (धन आवेश से दूर)।

प्रश्न: गॉस का नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए।

उत्तर: गॉस का नियम: किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स $\phi = q/\epsilon_0$ होता है, जहाँ q पृष्ठ के भीतर घिरा कुल आवेश है। अनंत लंबी रेखीय आवेश (रेखीय घनत्व λ) के लिए समाक्षीय बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ लेने पर $E \cdot (2\pi r l) = \lambda l / \epsilon_0$, अतः $E = \lambda / (2\pi\epsilon_0 r)$, दिशा त्रिज्यीय बाहर की ओर।

प्रश्न: विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए तथा इसका SI मात्रक लिखिए।

उत्तर: विद्युत फ्लक्स $\phi = E \cdot S \cdot \cos\theta$ बताता है कि किसी पृष्ठ से सीधे गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएँ कितनी हैं। इसका SI मात्रक न्यूटन-मीटर² प्रति कूलॉम ($N \cdot m^2 / C$) अथवा वोल्ट-मीटर ($V \cdot m$) होता है। यह एक अदिश राशि है और ऋणात्मक भी हो सकती है।

प्रश्न: आवेश के क्वांटीकरण और संरक्षण को उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर: क्वांटीकरण: हर स्वतंत्र आवेश $q = n \cdot e$ होता है, जहाँ $e = 1.602 \times 10^{-19} C$ (इलेक्ट्रॉन आवेश) और n पूर्णांक है — जैसे NaCl में Na^+ पर $+e$ आवेश होता है। संरक्षण: वियुक्त निकाय का कुल आवेश नियत रहता है; जैसे बीटा क्षय ($n \rightarrow p + e^-$) में क्षय से पहले और बाद कुल आवेश शून्य ही रहता है।

अध्याय 2 : स्थिरवैद्युत विभव तथा धारिता

मुख्य बिंदु

- विद्युत विभव $V = W/q_0$ ($J/C = \text{volt}$) एक अदिश राशि है। बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर $V = k \cdot Q/r$ ।
- दो बिंदुओं के बीच विभवांतर $V(B) - V(A) = -\int E \cdot dl$; एकसमान क्षेत्र में $V = E \cdot d$ ।
- समविभव पृष्ठ पर हर बिंदु का विभव समान होता है; विद्युत क्षेत्र रेखाएँ समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं।
- दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा $U = k \cdot q_1 \cdot q_2/r$ होती है।
- धारिता $C = Q/V$ (farad)। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता $C = \epsilon_0 \cdot A/d$; प्लेटों के बीच परावैद्युत (K) भरने पर $C = K \cdot C_0$ ।
- संधारित्र श्रेणी क्रम में: $1/C = 1/C_1 + 1/C_2$; समांतर क्रम में: $C = C_1 + C_2$ । संधारित्र में संचित ऊर्जा $U = \frac{1}{2} \cdot C \cdot V^2 = Q^2/2C$ ।
- विद्युत विभव $V = W/q_0$ — इकाई धन आवेश को अनंत से बिंदु तक लाने में किया गया कार्य; SI मात्रक वोल्ट (V) = J/C ।
- बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर $V = (1/4\pi\epsilon_0) \cdot Q/r$; विभव अदिश है, चिह्न आवेश के चिह्न जैसा।
- समविभव पृष्ठ: हर बिंदु पर विभव समान; क्षेत्र रेखाएँ इसके लंबवत होती हैं; इस पर आवेश ले जाने में कोई कार्य नहीं होता।
- विभवांतर $\Delta V = -\int E \cdot dl$; एकसमान क्षेत्र में $\Delta V = -E \cdot d$ (क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है)।
- $E = -dV/dr$ — विद्युत क्षेत्र विभव प्रवणता का ऋणात्मक है; क्षेत्र उच्च विभव से निम्न विभव की ओर।
- स्थितिज ऊर्जा $U = q_0 \cdot V$; निकाय की स्थितिज ऊर्जा = आवेशों को अनंत से लाने में किया गया कुल कार्य।
- दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा $U = (1/4\pi\epsilon_0) \cdot q_1 q_2/r$ ।
- धारिता $C = Q/V$; SI मात्रक फैरड (F) = C/V ; 1 F बहुत बड़ी इकाई है (μF , pF प्रयुक्त)।
- समांतर प्लेट संधारित्र: $C = \epsilon_0 A/d$ — प्लेट क्षेत्रफल के समानुपाती, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती।
- श्रेणी में: $1/C = 1/C_1 + 1/C_2 + \dots$ (आवेश समान); समांतर में: $C = C_1 + C_2 + \dots$ (वोल्टता समान)।
- परावैद्युतांक K वाला माध्यम भरने पर $C' = K \cdot C$; प्लेटों के बीच क्षेत्र $E' = E/K$ हो जाता है।
- संधारित्र में संचित ऊर्जा $U = Q^2/(2C) = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} QV$ ।
- ऊर्जा घनत्व (प्रति इकाई आयतन) $u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$ — ऊर्जा क्षेत्र में संचित मानी जाती है।
- वान डे ग्राफ जनित्र: पट्टे द्वारा आवेश गोले तक पहुँचाकर $\sim 10^6$ V तक विभव उत्पन्न करता है।
- आवेश सदैव चालक के बाहरी पृष्ठ पर रहता है; नुकीले भागों पर पृष्ठ घनत्व अधिक (कोरोना विसर्जन)।
- दो चालकों को जोड़ने पर आवेश तब तक बहता है जब तक विभव समान न हो जाए।
- विभव एक सापेक्ष राशि है — केवल विभवांतर भौतिक अर्थ रखता है; पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है।
- द्विध्रुव के कारण अक्ष पर $V = (1/4\pi\epsilon_0) \cdot p/r^2$ तथा निरक्षीय स्थिति में $V = 0$ ।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: धारिता की परिभाषा दीजिए तथा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।

उत्तर: धारिता $C = Q/V$ अर्थात् किसी चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितना आवेश चाहिए, उतनी धारिता; मात्रक फैरड।

समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के बीच क्षेत्र $E = \sigma/\epsilon_0$ तथा $V = E \cdot d = \sigma d/\epsilon_0 = Qd/(A\epsilon_0)$, अतः $C = Q/V = \epsilon_0 A/d$ । परावैद्युतांक K का माध्यम होने पर $C = K\epsilon_0 A/d$ हो जाता है।

प्रश्न: समविभव पृष्ठ के दो गुण लिखिए।

उत्तर: समविभव पृष्ठ के दो गुण: (i) पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आवेश ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि विभवांतर शून्य रहता है। (ii) विद्युत क्षेत्र रेखाएँ समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होती हैं, क्योंकि पृष्ठ के अनुदिश क्षेत्र का घटक शून्य होता है।

प्रश्न: दो संधारित्रों के श्रेणी और समांतर संयोजन की तुल्य धारिता के सूत्र लिखिए।

उत्तर: श्रेणी संयोजन: सभी संधारित्रों पर आवेश समान (Q) रहता है तथा कुल वोल्टता बँटती है, अतः $1/C = 1/C_1 + 1/C_2$ । समांतर संयोजन: सभी पर वोल्टता समान (V) रहती है तथा आवेश बँटता है, अतः $C = C_1 + C_2$ ।

प्रश्न: विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में मान लिखिए।

उत्तर: चरण 1: केंद्र O से r दूरी पर, अक्ष से θ कोण पर बिंदु P लें। $+q$ से दूरी $r_1 \approx r - a \cdot \cos\theta$, $-q$ से दूरी $r_2 \approx r + a \cdot \cos\theta$ ($r \gg a$ हेतु)। चरण 2: विभव अदिश है, अतः $V = kq/r_1 - kq/r_2 = kq(r_2 - r_1)/(r_1 \cdot r_2)$ । चरण 3: $r_2 - r_1 = 2a \cdot \cos\theta$ और $r_1 \cdot r_2 \approx r^2$ रखने पर: $V = k \cdot q \cdot 2a \cdot \cos\theta / r^2 = k \cdot p \cdot \cos\theta / r^2$ । अक्षीय स्थिति ($\theta = 0^\circ$): $V = k \cdot p / r^2$ (अधिकतम)। निरक्षीय स्थिति ($\theta = 90^\circ$): $V = 0$ — निरक्षीय रेखा का हर बिंदु शून्य विभव पर होता है।

प्रश्न: संधारित्र में संचित स्थिरवैद्युत ऊर्जा के घनत्व (energy density) का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।

उत्तर: चरण 1: समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा $U = \frac{1}{2} \cdot C \cdot V^2$ । चरण 2: $C = \epsilon_0 \cdot A/d$ और $V = E \cdot d$ (प्लेटों के बीच एकसमान क्षेत्र E) रखने पर: $U = \frac{1}{2} \cdot (\epsilon_0 A/d) \cdot (Ed)^2 = \frac{1}{2} \cdot \epsilon_0 \cdot E^2 \cdot (A \cdot d)$ । चरण 3: $A \cdot d$ प्लेटों के बीच का आयतन है। अतः प्रति एकांक आयतन ऊर्जा (ऊर्जा घनत्व) $u = U/(A \cdot d) = \frac{1}{2} \cdot \epsilon_0 \cdot E^2$ । यह परिणाम केवल समांतर प्लेट हेतु नहीं, बल्कि निर्वात (या वायु) में किसी भी विद्युत क्षेत्र हेतु सत्य है — ऊर्जा क्षेत्र में ही संचित रहती है। परावैद्युत माध्यम में $u = \frac{1}{2} \cdot K \cdot \epsilon_0 \cdot E^2$ होता है।

अध्याय 3 : विद्युत धारा

मुख्य बिंदु

- विद्युत धारा $I = Q/t$ (ampere); धारा घनत्व $j = I/A$; अपवाह वेग $vd = I/(n \cdot e \cdot A)$, जिसका क्रम लगभग 10^{-4} m/s (mm/s) होता है।
- ओम का नियम: नियत ताप पर $V = I \cdot R$; प्रतिरोध $R = \rho \cdot l/A$, जहाँ ρ प्रतिरोधकता ($\Omega \cdot m$) है।
- धातुओं में ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है: $\rho = \rho_0[1 + \alpha(T - T_0)]$; अर्धचालकों व विद्युतरोधियों में ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता घटती है।
- श्रेणी क्रम में $R = R_1 + R_2$; समांतर क्रम में $1/R = 1/R_1 + 1/R_2$ ।
- किरचॉफ के नियम: संधि नियम $\sum I = 0$ (आवेश संरक्षण पर आधारित); पाश नियम $\sum V = 0$ (ऊर्जा संरक्षण पर आधारित)।
- व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की शर्त: $P/Q = R/S$; मीटर सेतु इसी सिद्धांत पर कार्य करता है।
- सेल का वि.वा.ब. $E = V + I \cdot r$; टर्मिनल वोल्टता $V = E - I \cdot r$; आंतरिक प्रतिरोध $r = (E - V)/I$ ।
- विद्युत शक्ति $P = V \cdot I = I^2 \cdot R = V^2/R$ (watt); ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक kWh = 3.6×10^6 J।
- अपवाह वेग $vd = I/(n \cdot e \cdot A)$; तँबे में $\sim 10^{-4}$ m/s — धारा बड़ी होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व n विशाल है।
- गतिशीलता $\mu = vd/E$ ($m^2/V \cdot s$); चालकता $\sigma = n \cdot e \cdot \mu$ ।
- प्रतिरोधकता $\rho = 1/\sigma$; $R = \rho \cdot l/A$ — लंबाई के समानुपाती, अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती।
- ताप बढ़ने पर धातु का प्रतिरोध बढ़ता है: $R = R_0(1 + \alpha \cdot \Delta T)$; अर्धचालक/विद्युत-अपघट्य का प्रतिरोध घटता है।
- श्रेणी में $R = R_1 + R_2 + \dots$ (धारा समान); समांतर में $1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$ (वोल्टता समान)।
- किरचॉफ का प्रथम नियम (संधि नियम): $\sum I = 0$ — आवेश संरक्षण पर आधारित।
- किरचॉफ का द्वितीय नियम (लूप नियम): $\sum V = 0$ — ऊर्जा संरक्षण पर आधारित।
- व्हीटस्टोन सेतु संतुलन शर्त: $P/Q = R/S$; संतुलन पर गैल्वेनोमीटर में धारा शून्य होती है।
- मीटर सेतु: संतुलन लंबाई l पर अज्ञात प्रतिरोध $R = S \cdot l/(100 - l)$ ।
- विभवमापी सिद्धांत: एकसमान तार पर विभवपात लंबाई के समानुपाती ($V \propto l$)।
- दो सेलों के वि.वा.ब. की तुलना: $E_1/E_2 = I_1/I_2$ (संतुलन लंबाइयों)।
- सेल का आंतरिक प्रतिरोध: $r = (I_1 - I_2)/I_2 \cdot R$ ।
- जूल का तापन नियम: $H = I^2 R t = V I t = V^2 t/R$ ।
- विद्युत शक्ति $P = VI = I^2 R = V^2/R$; SI मात्रक वाट (W)।
- श्रेणी में (समान धारा) अधिक प्रतिरोध वाला बल्ब अधिक चमकेगा ($P = I^2 R$); समांतर में (समान V) कम प्रतिरोध वाला ($P = V^2/R$)।
- n समान सेलों का श्रेणीक्रम: $E_{total} = nE$, $r_{total} = nr$; समांतरक्रम: $E_{total} = E$, $r_{total} = r/n$ ।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए ($vd = I/neA$)।

उत्तर: विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन औसतन vd वेग से आगे बढ़ते हैं। चालक के आयतन Al में nAl इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका कुल आवेश $nAl \cdot e$ है; यह आवेश $t = l/vd$ समय में गुजरता है, अतः $I = (nAle)/(l/vd) = neAvd$, जिससे $vd = I/(neA)$ प्राप्त होता है।

प्रश्न: किरचॉफ के दोनों नियम लिखिए तथा व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त व्युत्पन्न कीजिए।

उत्तर: किरचॉफ प्रथम नियम (संधि नियम): किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है — यही आवेश संरक्षण है। द्वितीय नियम (लूप नियम): किसी बंद लूप में विभव पतनों का बीजीय योग शून्य होता है — यही ऊर्जा संरक्षण है। व्हीटस्टोन सेतु में संतुलन (गैल्वेनोमीटर में शून्य धारा) की शर्त $P/Q = R/S$ है।

प्रश्न: विभवमापी द्वारा दो सेलों के वि.वा.ब. की तुलना का सिद्धांत समझाइए।

उत्तर: विभवमापी में एकसमान तार पर विभव प्रवणता (प्रति इकाई लंबाई विभव पतन) नियत रहती है। दो सेलों के वि.वा.ब. E_1, E_2 संतुलन लंबाइयों l_1, l_2 के अनुपात में होते हैं, अर्थात् $E_1/E_2 = l_1/l_2$ — क्योंकि संतुलन बिंदु पर सेल से कोई धारा नहीं बहती, अतः माप बिना त्रुटि के होती है।

प्रश्न: प्रतिरोधकता पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए (धातु व अर्धचालक)।

उत्तर: धातुओं में ताप बढ़ने पर जालक कंपन बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों का प्रकीर्णन बढ़ता है और प्रतिरोधकता बढ़ती है ($\rho = \rho_0[1 + \alpha(T - T_0)]$)। अर्धचालकों में ताप बढ़ने पर अधिक आवेश वाहक (इलेक्ट्रॉन-होल युग्म) मुक्त होते हैं, अतः प्रतिरोधकता घटती है — ताप गुणांक ऋणात्मक होता है।

प्रश्न: सेल के वि.वा.ब. E , टर्मिनल वोल्टता V और आंतरिक प्रतिरोध r में संबंध व्युत्पन्न कीजिए।

उत्तर: वि.वा.ब. E , आंतरिक प्रतिरोध r वाली सेल से बाहरी प्रतिरोध R में धारा $I = E/(R + r)$ । सेल के भीतर Ir वोल्टता का पतन होता है, अतः टर्मिनल वोल्टता $V = E - Ir$ । इससे $r = (E - V)/I = (E/V - 1) \cdot R$ । खुला परिपथ ($I = 0$) होने पर $V = E$; लघुपथन ($R = 0$) पर अधिकतम धारा $I = E/r$ ।

अध्याय 4 : गतिमान आवेश और चुम्बकत्व

मुख्य बिंदु

- चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लॉरेंज बल $F = q \cdot v \cdot B \cdot \sin\theta$ लगता है; दिशा फ्लेमिंग के बाएँ हाथ के नियम से ज्ञात होती है।
- एकसमान B में लंबवत प्रवेश करने वाला आवेशित कण वृत्तीय पथ पर चलता है: त्रिज्या $r = m \cdot v / q \cdot B$; आवर्तकाल $T = 2\pi \cdot m / q \cdot B$ (कण के वेग पर निर्भर नहीं करता)।
- बायो-सावर्ट नियम: $dB = (\mu_0 / 4\pi) \cdot I \cdot dl \cdot \sin\theta / r^2$; $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$
- अनंत लंबे सीधे तार के कारण $B = \mu_0 \cdot I / 2\pi \cdot r$; वृत्तीय लूप के केंद्र पर $B = \mu_0 \cdot I / 2 \cdot R$
- ऐम्पियर का परिपथीय नियम: $\oint B \cdot dl = \mu_0 \cdot I$; परिनालिका के भीतर $B = \mu_0 \cdot n \cdot I$ (n = प्रति एकांक लंबाई फेरों की संख्या)।
- धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव की भाँति व्यवहार करता है: आघूर्ण $m = N \cdot I \cdot A$; एकसमान B में बलआघूर्ण $\tau = m \times B = N \cdot I \cdot A \cdot B \cdot \sin\theta$ (चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत)।
- बायो-सावर्ट नियम: $dB = (\mu_0 / 4\pi) \cdot I \cdot dl \cdot \sin\theta / r^2$ — धारावाही अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र।
- $\mu_0 / 4\pi = 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$; अतः निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$
- अनंत लंबे सीधे तार के कारण r दूरी पर $B = \mu_0 I / (2\pi r)$ — दूरी के व्युत्क्रमानुपाती।
- वृत्तीय धारावाही लूप के केंद्र पर $B = \mu_0 I / (2R)$; n फेरों पर $B = \mu_0 n I / (2R)$ ।
- लूप के अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर $B = \mu_0 I R^2 / [2(R^2 + x^2)^{3/2}]$ ।
- ऐम्पियर का परिपथीय नियम: $\oint B \cdot dl = \mu_0 I$ — बंद लूप से घिरी कुल धारा।
- लंबी परिनालिका के अंदर $B = \mu_0 n I$ (एकसमान), बाहर ≈ 0 ; टोरोइड के अंदर $B = \mu_0 N I / (2\pi r)$ ।
- गतिमान आवेश पर लॉरेंज बल: $F = q(v \times B)$; परिमाण $F = qvB \cdot \sin\theta$ ।
- चुंबकीय बल वेग के लंबवत होता है, अतः कोई कार्य नहीं करता — कण की गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है।
- एकसमान B में लंबवत प्रवेश करने वाला कण वृत्तीय पथ पर: त्रिज्या $r = mv / (qB)$, आवर्तकाल $T = 2\pi m / (qB)$ (v से स्वतंत्र)।
- तिरछा प्रवेश करने पर पथ सर्पिल (helix); पिच $= v \parallel \cdot T = 2\pi m v \cdot \cos\theta / (qB)$ ।
- साइक्लोट्रॉन आवृत्ति $f = qB / (2\pi m)$; प्राप्त कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा $K_{\max} = q^2 B^2 R^2 / (2m)$ ।
- दो समांतर धारावाही तारों के बीच प्रति इकाई लंबाई बल $F/l = \mu_0 I_1 I_2 / (2\pi d)$; समान दिशा की धाराएँ आकर्षित होती हैं।
- 1 ऐम्पियर की परिभाषा: 1 m दूरी पर दो तारों के बीच $2 \times 10^{-7} \text{ N/m}$ बल उत्पन्न करने वाली धारा।
- धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव है: आघूर्ण $m = NIA$; दिशा दाएँ हाथ के नियम से।
- एकसमान B में धारावाही लूप पर बलआघूर्ण $\tau = m \times B$, परिमाण $\tau = NIAB \cdot \sin\theta$ ।
- चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में विक्षेप धारा के समानुपाती; शंट (समांतर में लघु R) लगाकर अमीटर बनता है।
- गैल्वेनोमीटर के श्रेणी में उच्च प्रतिरोध लगाकर वोल्टमीटर बनता है; अमीटर को कभी समांतर में नहीं जोड़ते।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: बायो-सावर्ट नियम लिखिए तथा वृत्तीय धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए।

उत्तर: बायो-सावर्ट नियम: धारावाही अल्पांश dl के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र $dB = (\mu_0/4\pi) \cdot (I dl \sin\theta/r^2)$ होता है, दिशा दाएँ हाथ के नियम से मिलती है। वृत्तीय लूप के केंद्र पर हर अल्पांश का योगदान एक ही दिशा में जुड़ता है, अतः $B = (\mu_0 I/4\pi) \cdot (2\pi R/R^2) = \mu_0 I/(2R)$, दिशा लूप के तल के लंबवत।

प्रश्न: साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत, कार्यविधि तथा इसकी दो सीमाएँ लिखिए।

उत्तर: सिद्धांत: चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की परिक्रमण आवृत्ति $f = qB/(2\pi m)$ उसके वेग पर निर्भर नहीं करती — यही अनुनाद शर्त है। कार्यविधि: D-आकृति इलेक्ट्रोडों पर प्रत्यावर्ती वोल्टता कण को हर अर्धचक्र में त्वरित करती है, जिससे कक्षा की त्रिज्या बढ़ती जाती है। सीमाएँ: (i) सापेक्षिक द्रव्यमान वृद्धि से अनुनाद टूट जाता है (इलेक्ट्रॉन त्वरित नहीं हो पाते); (ii) यह उदासीन कणों को त्वरित नहीं कर सकता।

प्रश्न: चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत और कार्यविधि समझाइए।

उत्तर: सिद्धांत: चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर लगने वाला विक्षेपक बलाघूर्ण $\tau = NIAB \cdot \sin\theta$ धारा के अनुपात में होता है। कार्यविधि: त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली तब तक घूमती है जब तक स्प्रिंग का प्रत्यानयन बलाघूर्ण संतुलन न दे — संतुलन पर $\theta \propto I$, अतः पैमाने पर विक्षेप धारा मापता है।

प्रश्न: बायो-सावर्ट नियम की सहायता से धारावाही वृत्तीय लूप के अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।

उत्तर: चरण 1: त्रिज्या R के लूप में धारा I है। अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर बिंदु P लें। लूप के अल्पांश dl से P की दूरी $r = \sqrt{R^2 + x^2}$ है। चरण 2: बायो-सावर्ट से $dB = (\mu_0/4\pi) \cdot I \cdot dl/r^2$ । dl और r लंबवत हैं ($\sin 90^\circ = 1$)। चरण 3: dB को अक्ष के अनुदिश व लंबवत घटकों में बाँटें। लंबवत घटक सम्मिति से निरस्त हो जाते हैं; केवल अक्षीय घटक $dB \cdot \cos\theta$ जुड़ते हैं, जहाँ $\cos\theta = R/r$ । चरण 4: $B = \oint (\mu_0/4\pi) \cdot I \cdot dl \cdot R/r^3 = (\mu_0/4\pi) \cdot (I \cdot 2\pi R \cdot R)/r^3$ । चरण 5: $B = \mu_0 \cdot I \cdot R^2/[2(R^2 + x^2)^{3/2}]$ । दिशा दाएँ हाथ के नियम से — लूप के उस पार्श्व से देखने पर धारा दक्षिणावर्त हो तो क्षेत्र भीतर की ओर। केंद्र ($x = 0$) पर $B = \mu_0 I/2R$ मिलता है।

प्रश्न: दो लंबे समांतर धारावाही तारों के बीच प्रति एकांक लंबाई लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए। इसके आधार पर ऐम्पियर की परिभाषा दीजिए।

उत्तर: तार 1 में धारा I_1 है; तार 2 से a दूरी पर उसके कारण क्षेत्र $B_1 = \mu_0 I_1/(2\pi a)$ होता है। तार 2 की l लंबाई पर बल $F = I_2 \cdot l \cdot B_1$ (धारा क्षेत्र के लंबवत है)। अतः प्रति एकांक लंबाई बल $F/l = \mu_0 \cdot I_1 \cdot I_2/(2\pi a)$ । दिशा: समान दिशा की धाराओं में तार एक-दूसरे को आकर्षित करते हैं, विपरीत दिशा में प्रतिकर्षित। ऐम्पियर की परिभाषा: यदि निर्वात में 1 m की दूरी पर रखे दो अनंत लंबे समांतर तारों में समान धारा बहने पर प्रति मीटर $2 \times 10^{-7}\text{ N}$ बल लगे, तो वह धारा 1 ऐम्पियर कहलाती है ($I_1 = I_2 = 1\text{ A}$, $a = 1\text{ m}$ रखने पर $F/l = 2 \times 10^{-7}\text{ N/m}$)।

अध्याय 5 : चुम्बकत्व एवं द्रव्य

मुख्य बिंदु

- छड़ चुंबक चुंबकीय द्विध्रुव है: आघूर्ण m ; अक्ष पर दूर बिंदु पर $B = (\mu_0/4\pi) \cdot 2m/r^3$ ।
- पृथ्वी के चुंबकत्व के तीन तत्व: दिक्पात (चुंबकीय याम्योत्तर व भौगोलिक याम्योत्तर के बीच कोण), नमन (पृथ्वी के क्षेत्र का क्षैतिज से कोण), क्षैतिज घटक B_H ।
- चुंबकीय प्रवृत्ति χ तथा आपेक्षिक चुंबकशीलता μ_r में संबंध: $\mu_r = 1 + \chi$ ।
- प्रतिचुंबकीय (χ छोटा ऋणात्मक: Bi, Cu, जल), अनुचुंबकीय (χ छोटा धनात्मक: Al, O₂), लौहचुंबकीय (χ बहुत बड़ा धनात्मक: Fe, Ni, Co)।
- क्यूरी ताप के ऊपर लौहचुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है; क्यूरी नियम: $\chi = C/T$ ।
- शैथिल्य (hysteresis) लूप का क्षेत्रफल प्रति चक्र ऊष्मा हानि दर्शाता है; स्थायी चुंबक हेतु उच्च निग्रहिता (coercivity) चाहिए।
- चुंबकीय द्विध्रुव: धारावाही लूप या छड़ चुंबक; आघूर्ण $m = NIA$, दिशा दाएँ हाथ नियम से।
- चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ बंद लूप बनाती हैं — बाहर N से S, अंदर S से N।
- पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक ध्रुवों से हटे हैं: भौगोलिक उत्तर के पास चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है।
- नति कोण (dip): पृथ्वी का क्षेत्र क्षैतिज से बनाता कोण; दिक्पात (declination): चुंबकीय याम्योत्तर व भौगोलिक याम्योत्तर के बीच कोण।
- पृथ्वी के क्षेत्र के घटक: क्षैतिज $B_H = B \cdot \cos\delta$, ऊर्ध्वाधर $B_V = B \cdot \sin\delta$ (δ = नति कोण)।
- अनुचुंबकीय पदार्थ: Al, Na, O₂ — क्षेत्र की ओर दुर्बल आकर्षण; लौहचुंबकीय: Fe, Ni, Co — प्रबल आकर्षण।
- प्रतिचुंबकीय पदार्थ: Cu, Bi, H₂O, He — चुंबक से दुर्बल प्रतिकर्षण।
- क्यूरी नियम (अनुचुंबकीय): $\chi = C/T$ — ताप बढ़ने पर प्रवृत्ति घटती है।
- क्यूरी ताप के ऊपर लौहचुंबक अनुचुंबक बन जाता है (Fe: 1043 K, Ni: 631 K, Co: 1394 K)।
- शैथिल्य (hysteresis) लूप का क्षेत्रफल = प्रति चक्र प्रति इकाई आयतन ऊर्जा हानि।
- धारणशीलता (retentivity): क्षेत्र हटाने पर बचा चुंबकत्व; निग्रहता (coercivity): इसे शून्य करने हेतु विपरीत क्षेत्र।
- स्थायी चुंबक हेतु उच्च धारणशीलता + उच्च निग्रहता (स्टील); विद्युत चुंबक/ट्रांसफॉर्मर क्रोड हेतु उच्च धारणशीलता + निम्न निग्रहता (नर्म लोहा)।
- चुंबकीय प्रवृत्ति χ व पारगम्यता μ में संबंध: $B = \mu_0(H + M)$, $\mu_r = 1 + \chi$ ।
- प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रबल क्षेत्र से दुर्बल क्षेत्र की ओर गति करते हैं; असमान क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं।
- अनुचुंबकीय पदार्थ क्षेत्र हटाते ही चुंबकत्व खो देते हैं; इनकी χ धनात्मक व छोटी होती है।
- डोमेन सिद्धांत: लौहचुंबक में सूक्ष्म डोमेन ($\sim 10^{-6}$ m) स्वतः चुंबकित; बाह्य क्षेत्र में डोमेन संरेखित होते हैं।
- टोरोइड के अंदर $B = \mu_0 NI/(2\pi r)$; धारावाही परिनालिका का चुंबकीय आघूर्ण $m = NIA$ ।
- छड़ चुंबक को काटने पर प्रत्येक टुकड़ा पूर्ण द्विध्रुव बनता है — चुंबकीय ध्रुव कभी अलग नहीं होते।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: पृथ्वी के चुंबकत्व के तीनों तत्वों (दिक्पात, नमन, क्षैतिज घटक) को समझाइए।

उत्तर: दिक्पात (declination): भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच का कोण। नमन (dip): पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षैतिज से जितना कोण बनाती है। क्षैतिज घटक (BH): पृथ्वी के क्षेत्र का क्षैतिज घटक, $BH = B \cdot \cos \delta$, जो कंपास सुई को दिशा देता है।

प्रश्न: प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौहचुंबकीय पदार्थों में अंतर लिखिए।

उत्तर: प्रतिचुंबकीय: सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित, बाह्य क्षेत्र के विपरीत क्षीण चुंबकन (χ छोटा, ऋणात्मक); जैसे — Cu, Bi। अनुचुंबकीय: अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, क्षेत्र की दिशा में क्षीण चुंबकन (χ छोटा, धनात्मक); जैसे — Al, Na। लौहचुंबकीय: प्रबल चुंबकन, शैथिल्य वक्र, डोमेन संरचना (χ बहुत बड़ा); जैसे — Fe, Ni, Co।

प्रश्न: शैथिल्य वक्र बनाकर इसके भागों को समझाइए।

उत्तर: शैथिल्य वक्र (B-H वक्र): चुंबकन क्षेत्र H बढ़ाने पर B संतृप्ति तक बढ़ता है; H शून्य करने पर अवशिष्ट चुंबकत्व (धारणशीलता, Br) बचा रहता है; विपरीत H (निग्रह बल, Hc) लगाने पर B शून्य होता है — यह लूप शैथिल्य कहलाता है, जिसका क्षेत्रफल प्रति चक्र ऊर्जा हानि दर्शाता है।

प्रश्न: छड़ चुंबक के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।

उत्तर: चरण 1: चुंबक की लंबाई $2a$, ध्रुव प्राबल्य m (pole strength) लें। चुंबकीय आघूर्ण $M = m \times 2a$ । अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर बिंदु P लें ($r \gg a$)। चरण 2: उत्तरी ध्रुव (+m) P से ($r - a$) दूरी पर है; इसके कारण $B(N) = (\mu_0/4\pi) \cdot m/(r - a)^2$, दिशा N से दूर। दक्षिणी ध्रुव (-m) ($r + a$) दूरी पर है; $B(S) = (\mu_0/4\pi) \cdot m/(r + a)^2$, दिशा S की ओर। चरण 3: नेट क्षेत्र $B = (\mu_0/4\pi) \cdot m \cdot [1/(r-a)^2 - 1/(r+a)^2] = (\mu_0/4\pi) \cdot m \cdot (4ar)/(r^2 - a^2)^2$ । चरण 4: $r \gg a$ हेतु $(r^2 - a^2)^2 \approx r^4$, अतः $B = (\mu_0/4\pi) \cdot (2 \cdot m \cdot a \cdot 2 \dots)$ सरल करने पर $B = (\mu_0/4\pi) \cdot 2M/r^3$ । दिशा उत्तरी ध्रुव से दूर (M की दिशा में)। निरक्षीय स्थिति में इसी विधि से $B = (\mu_0/4\pi) \cdot M/r^3$, दिशा M के विपरीत मिलता है।

प्रश्न: चुंबकत्व हेतु गॉस का नियम लिखिए। इसका भौतिक अर्थ क्या है?

उत्तर: नियम: किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है: $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$ । अर्थ: चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ बंद वक्र होती हैं — उनका कोई उद्गम या समापन बिंदु नहीं होता। जितनी रेखाएँ पृष्ठ में प्रवेश करती हैं, उतनी ही बाहर निकलती हैं। सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष: प्रकृति में एकल चुंबकीय ध्रुव (magnetic monopole) का अस्तित्व नहीं है। चुंबक को कितना भी काटें, हर टुकड़ा पुनः उत्तर-दक्षिण ध्रुव युग्म बनाता है। यह विद्युत के गॉस नियम ($\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = q/\epsilon_0$) से मूलभूत अंतर है — विद्युत में एकल आवेश संभव है, चुंबकत्व में नहीं।

अध्याय 6 : वैद्युतचुम्बकीय प्रेरण

मुख्य बिंदु

- चुंबकीय फ्लक्स $\phi_B = B \cdot S \cdot \cos\theta$ (weber); फैराडे का नियम: प्रेरित वि.वा.ब. $\mathcal{E} = -d\phi_B/dt$ ।
- लेंज का नियम: प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न हुई — यह ऊर्जा संरक्षण का पालन है; सूत्र का ऋणात्मक चिह्न इसी विरोध का प्रतीक है।
- गतिज वि.वा.ब.: चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गतिमान छड़ के सिरों पर $\mathcal{E} = B \cdot l \cdot v$ ।
- स्वप्रेरण: $\phi = L \cdot I$; $\mathcal{E} = -L \cdot dI/dt$; परिनालिका का स्वप्रेरकत्व $L = \mu_0 \cdot n^2 \cdot A \cdot l$ ।
- अन्योन्य प्रेरण: $\phi_2 = M \cdot I_1$; $\mathcal{E}_2 = -M \cdot dI_1/dt$ (M अन्योन्य प्रेरकत्व)।
- भँवर धाराएँ: लाभ — प्रेरण भट्टी, चुंबकीय ब्रेक, प्रेरण मोटर; हानि — ट्रांसफॉर्मर क्रोड में ऊष्मा; पटलित (laminated) क्रोड से हानि कम होती है।
- चुंबकीय फ्लक्स $\phi = B \cdot A \cdot \cos\theta$; SI मात्रक वेबर (Wb) = T·m²।
- फैराडे का नियम: $\mathcal{E} = -d\phi/dt$; N फेरों वाली कुंडली में $\mathcal{E} = -N \cdot d\phi/dt$ ।
- लेंज का नियम: प्रेरित धारा उस कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न हुई — ऊर्जा संरक्षण का पालन।
- गतिज वि.वा.ब.: छड़ B के लंबवत v वेग से चले तो $\mathcal{E} = B \cdot l \cdot v$ ।
- घूर्णन कुंडली में प्रेरित वि.वा.ब.: $\mathcal{E} = NBA\omega \cdot \sin(\omega t)$ — प्रत्यावर्ती धारा का आधार।
- स्वप्रेरण: $\mathcal{E} = -L \cdot dI/dt$; स्वप्रेरकत्व L का SI मात्रक हेनरी (H)।
- परिनालिका का स्वप्रेरकत्व: $L = \mu_0 n^2 A l = \mu_0 N^2 A / l$ ।
- टोरोइड का स्वप्रेरकत्व: $L = \mu_0 N^2 A / (2\pi r)$ ।
- दो समाक्ष परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व: $M = \mu_0 n_1 n_2 A l$ ।
- अन्योन्य प्रेरण: $\mathcal{E}_2 = -M \cdot dI_1/dt$; M का मात्रक भी हेनरी।
- प्रेरक में संचित चुंबकीय ऊर्जा: $U = \frac{1}{2} LI^2$; ऊर्जा घनत्व $u = B^2 / (2\mu_0)$ ।
- LR परिपथ में धारा वृद्धि: $I = I_0(1 - e^{-Rt/L})$; कालांक $\tau = L/R$ ।
- भँवर धाराएँ: परिवर्ती फ्लक्स से धातु पिंड में प्रेरित बंद धाराएँ; पटलित (laminated) क्रोड से हानि घटती है।
- प्रेरण भट्टी: भँवर धाराओं के जूल तापन से बिना संपर्क के धातु गलाना।
- धातु संसूचक: पास में धातु आने पर कुंडली के प्रेरकत्व/प्रतिबाधा में परिवर्तन पकड़ा जाता है।
- बेतार आवेशन: अन्योन्य प्रेरण से प्रेषी कुंडली से ग्राही कुंडली में ऊर्जा स्थानांतरण।
- ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य प्रेरण पर आधारित: $V_s/V_p = N_s/N_p$; केवल AC पर कार्य करता है।
- गतिज वि.वा.ब. की ध्रुवता दाएँ हाथ नियम से: अँगुलियाँ v से B की ओर तो अँगूठा धन ध्रुव की ओर।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: फैराडे के विद्युतचुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए तथा लेंज के नियम को ऊर्जा संरक्षण से समझाइए।

उत्तर: फैराडे प्रथम नियम: जब किसी परिपथ से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव होता है तो उसमें वि.वा.ब. प्रेरित होता है। द्वितीय नियम: प्रेरित वि.वा.ब. फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर होता है, $\varepsilon = -d\phi/dt$ । लेंज का नियम (ऋणात्मक चिह्न): प्रेरित धारा की दिशा परिवर्तन का विरोध करती है — यदि विरोध न हो तो बिना ऊर्जा दिए धारा बनती रहेगी, जो ऊर्जा संरक्षण का उल्लंघन होगा।

प्रश्न: स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।

उत्तर: स्वप्रेरण गुणांक L : कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई (1 A/s) होने पर प्रेरित वि.वा.ब. ($\varepsilon = -L \cdot dI/dt$); SI मात्रक हेनरी। लंबाई l , अनुप्रस्थ काट A , प्रति इकाई लंबाई n फेरे वाली परिनालिका में धारा I से $B = \mu_0 n I$ । एक फेरे से बद्ध फ्लक्स $= B \cdot A$; कुल $N = n l$ फेरों से $\Phi = n l \cdot \mu_0 n I \cdot A = \mu_0 n^2 A l \cdot I$ । अतः $L = \Phi/I = \mu_0 n^2 A l = \mu_0 N^2 A / l$ ।

प्रश्न: भँवर धाराएँ क्या हैं? इनके दो लाभ और हानि कम करने का उपाय लिखिए।

उत्तर: भँवर धाराएँ: बदलते चुंबकीय क्षेत्र में धातु पिंडों में प्रेरित बंद लूप धाराएँ होती हैं। लाभ: प्रेरण भट्टी में धातु गलाना तथा विद्युतचुंबकीय अवमंदन/ब्रेक। हानि कम करने हेतु क्रोड को पतली पट्टियों (लेमिनेशन) में बाँटकर वार्निश से विद्युतरोधी किया जाता है, जिससे धारा का मार्ग टूट जाता है।

प्रश्न: दो समाक्ष परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।

उत्तर: चरण 1: लंबाई l , अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A वाली प्राथमिक परिनालिका में प्रति एकांक लंबाई n_1 फेरे हैं। धारा I_1 बहने पर भीतर क्षेत्र $B_1 = \mu_0 \cdot n_1 \cdot I_1$ । चरण 2: द्वितीयक परिनालिका (n_2 फेरे प्रति एकांक लंबाई) के प्रत्येक फेरे से संबद्ध फ्लक्स $= B_1 \cdot A$ । कुल $N_2 = n_2 \cdot l$ फेरों से संबद्ध फ्लक्स $\phi_2 = n_2 \cdot l \cdot B_1 \cdot A = n_2 \cdot l \cdot \mu_0 \cdot n_1 \cdot I_1 \cdot A$ । चरण 3: परिभाषा $\phi_2 = M \cdot I_1$ से तुलना करने पर: $M = \mu_0 \cdot n_1 \cdot n_2 \cdot A \cdot l$ । यह व्यंजक दर्शाता है कि M दोनों कुंडलियों की ज्यामिति (फेरे, क्षेत्रफल, लंबाई) पर निर्भर करता है, धारा पर नहीं। युग्मन पूर्ण न हो तो $M = k\sqrt{L_1 \cdot L_2}$, जहाँ k युग्मन गुणांक (0 से 1) है।

प्रश्न: प्रेरक में संचित चुंबकीय ऊर्जा का व्यंजक $U = \frac{1}{2}LI^2$ व्युत्पन्न कीजिए। परिनालिका में ऊर्जा घनत्व भी लिखिए।

उत्तर: चरण 1: प्रेरक में धारा I से $l + dl$ बढ़ाने में बैटरी को प्रेरित वि.वा.ब. $\varepsilon = -L \cdot dI/dt$ के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। अल्प समय dt में कार्य $dW = -\varepsilon \cdot I \cdot dt = L \cdot I \cdot dI$ । चरण 2: धारा 0 से I तक बढ़ाने में कुल कार्य $W = \int L \cdot I \cdot dI = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I^2$ । यह कार्य चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा के रूप में संचित रहता है: $U = \frac{1}{2}LI^2$ । चरण 3: परिनालिका हेतु $L = \mu_0 n^2 A l$ और $B = \mu_0 n I$ रखने पर $U = \frac{1}{2} \cdot (\mu_0 n^2 A l) \cdot (B / \mu_0 n)^2 = (B^2 / 2\mu_0) \cdot (A l)$ । अतः प्रति एकांक आयतन ऊर्जा (ऊर्जा घनत्व) $u = B^2 / (2\mu_0)$ । यह विद्युत क्षेत्र के ऊर्जा घनत्व $\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$ का चुंबकीय समतुल्य है।

अध्याय 7 : प्रत्यावर्ती धारा

मुख्य बिंदु

- प्रत्यावर्ती वि.वा.ब.: $e = e_0 \cdot \sin(\omega t)$; धारा $i = i_0 \cdot \sin(\omega t \pm \phi)$; वर्ग-माध्य-मूल मान $I_{rms} = I_0/\sqrt{2}$, $V_{rms} = V_0/\sqrt{2}$ ।
- शुद्ध प्रतिरोधक में V व I समान कला में; शुद्ध प्रेरक में धारा $\pi/2$ पश्च; शुद्ध संधारित्र में धारा $\pi/2$ अग्र होती है।
- प्रेरणिक प्रतिघात $X_L = \omega \cdot L$; धारितीय प्रतिघात $X_C = 1/(\omega \cdot C)$ ।
- LCR श्रेणी परिपथ: प्रतिबाधा $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$; कला कोण $\tan \phi = (X_L - X_C)/R$ ।
- अनुनाद: $X_L = X_C$ पर आवृत्ति $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{L \cdot C})$; इस पर धारा अधिकतम तथा परिपथ शुद्ध प्रतिरोधी होता है।
- औसत शक्ति $P = V_{rms} \cdot I_{rms} \cdot \cos \phi$; शक्ति गुणांक $\cos \phi = R/Z$; आदर्श ट्रांसफॉर्मर में $V_s/V_p = N_s/N_p$ (अन्योन्य प्रेरण पर आधारित)।
- प्रत्यावर्ती धारा: $I = I_0 \cdot \sin(\omega t)$; वोल्टता $V = V_0 \cdot \sin(\omega t)$; दिशा समय के साथ बदलती है।
- RMS मान: $I_{rms} = I_0/\sqrt{2}$, $V_{rms} = V_0/\sqrt{2}$; घरों की 220 V आपूर्ति RMS मान है।
- शुद्ध प्रतिरोधक में V व I समान कला में होते हैं; औसत शक्ति $P = V_{rms} \cdot I_{rms}$ ।
- शुद्ध प्रेरक में धारा वोल्टता से 90° पीछे रहती है; प्रेरणिक प्रतिघात $X_L = \omega L$ ।
- शुद्ध संधारित्र में धारा वोल्टता से 90° आगे रहती है; धारितीय प्रतिघात $X_C = 1/(\omega C)$ ।
- श्रेणी LCR परिपथ की प्रतिबाधा $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ ।
- कला कोण: $\tan \phi = (X_L - X_C)/R$ — धारा वोल्टता से ϕ कोण पीछे/आगे।
- अनुनाद की शर्त: $X_L = X_C \Rightarrow \omega_0 = 1/\sqrt{LC}$; तब Z न्यूनतम ($= R$), धारा अधिकतम।
- अनुनादी आवृत्ति $f_0 = 1/[2\pi\sqrt{LC}]$ ।
- Q-गुणांक $= \omega_0 L/R = 1/(\omega_0 CR)$ — अनुनाद की तीक्ष्णता (sharpness) मापता है।
- औसत शक्ति: $P = V_{rms} \cdot I_{rms} \cdot \cos \phi$; $\cos \phi = R/Z$ शक्ति गुणांक है।
- शुद्ध L या शुद्ध C में औसत शक्ति शून्य होती है — धारा 'वाटहीन' कहलाती है।
- ट्रांसफॉर्मर: $V_s/V_p = N_s/N_p = I_p/I_s$ (आदर्श); यह केवल AC पर कार्य करता है।
- उच्चायी ट्रांसफॉर्मर में $N_s > N_p$ (वोल्टता बढ़ती है, धारा घटती है); अपचायी में $N_s < N_p$ ।
- ट्रांसफॉर्मर हानियाँ: ताँबा हानि ($I^2 R$), भँवर धारा हानि, शैथिल्य हानि, फ्लक्स क्षरण।
- बिजली दूर तक उच्च वोल्टता (लघु धारा) पर भेजी जाती है ताकि $I^2 R$ हानि न्यूनतम हो।
- श्रेणी LR: $Z = \sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}$, $\tan \phi = \omega L/R$; श्रेणी CR: $Z = \sqrt{R^2 + 1/(\omega^2 C^2)}$, $\tan \phi = -1/(\omega CR)$ ।
- वाटहीन धारा: शुद्ध प्रेरक/संधारित्र में बिना शक्ति व्यय के धारा बहती है (चोक कुंडली का सिद्धांत)।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: LCR श्रेणी परिपथ का फेजर आरेख सहित विश्लेषण कीजिए (प्रतिबाधा व कला कोण)।

उत्तर: LCR श्रेणी परिपथ में धारा I को आधार मानकर फेजर बनाते हैं — $VR = IR$ धारा के साथ कला में रहता है, $VL = IX_L 90^\circ$ आगे रहता है और $VC = IX_C 90^\circ$ पीछे रहता है। कुल वोल्टता $V = \sqrt{VR^2 + (VL - VC)^2} = IZ$ होती है, जहाँ प्रतिबाधा $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ और कला कोण $\tan \phi = (X_L - X_C)/R$ होता है।

प्रश्न: अनुनाद की शर्त लिखिए तथा अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।

उत्तर: अनुनाद तब होता है जब प्रेरणिक प्रतिघात धारितीय प्रतिघात के बराबर होता है, यानी $X_L = X_C$ । $2\pi fL = 1/(2\pi fC)$ से अनुनादी आवृत्ति $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ मिलती है। इस स्थिति में प्रतिबाधा सबसे कम ($= R$) होती है, धारा सबसे ज़्यादा होती है, और वोल्टता तथा धारा एक ही कला में रहते हैं।

प्रश्न: ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत, कार्यविधि तथा ऊर्जा हानियाँ लिखिए।

उत्तर: सिद्धांत: अन्योन्य प्रेरण — प्राथमिक कुंडली की प्रत्यावर्ती धारा क्रोड में बदलता हुआ फ्लक्स बनाती है, जिससे द्वितीयक कुंडली में वि.वा.ब. पैदा होता है ($V_s/V_p = N_s/N_p$)। कार्यविधि: उच्चायी या अपचायी ट्रांसफॉर्मर वोल्टता का स्तर बदलता है। ऊर्जा हानियाँ: ताम्र हानि (I^2R), भँवर धारा हानि, शैथिल्य हानि और फ्लक्स क्षरण।

प्रश्न: शुद्ध प्रेरकीय AC परिपथ का फेजर आरेख सहित विश्लेषण कीजिए। प्रेरणिक प्रतिघात का व्यंजक लिखिए।

उत्तर: परिपथ: केवल प्रेरक L , स्रोत $e = e_0 \sin(\omega t)$ । विश्लेषण: प्रेरक में धारा $i = i_0 \sin(\omega t - \pi/2)$, जहाँ $i_0 = e_0/X_L$ । अर्थात् धारा वोल्टता से $\pi/2$ (90°) पश्च रहती है — प्रेरक धारा परिवर्तन का विरोध करता है। फेजर आरेख: वोल्टता फेजर को संदर्भ मानें; धारा फेजर उससे 90° दक्षिणावर्त (पीछे) होता है। प्रेरणिक प्रतिघात $X_L = \omega \cdot L = 2\pi f \cdot L$ (ओम में)। आवृत्ति बढ़ने पर X_L बढ़ता है — प्रेरक उच्च आवृत्ति को रोकता है, निम्न आवृत्ति/DC को जाने देता है। औसत शक्ति शून्य होती है (वाटहीन धारा) क्योंकि आधे चक्र में ली गई ऊर्जा अगले आधे चक्र में स्रोत को लौट जाती है।

प्रश्न: शुद्ध धारितीय AC परिपथ का विश्लेषण कीजिए। धारितीय प्रतिघात और आवृत्ति के बीच ग्राफ की प्रकृति बताइए।

उत्तर: परिपथ: केवल संधारित्र C , स्रोत $e = e_0 \sin(\omega t)$ । विश्लेषण: धारा $i = i_0 \sin(\omega t + \pi/2)$, जहाँ $i_0 = e_0/X_C$ । अर्थात् धारा वोल्टता से $\pi/2$ (90°) अग्र रहती है — पहले संधारित्र आवेशित होता है, फिर वोल्टता बनती है। फेजर आरेख: धारा फेजर वोल्टता फेजर से 90° वामावर्त (आगे) होता है। धारितीय प्रतिघात $X_C = 1/(\omega \cdot C) = 1/(2\pi f \cdot C)$ (ओम में)। $X_C - f$ ग्राफ: समकोणीय अतिपरवलय (hyperbola) बनता है — आवृत्ति बढ़ने पर X_C घटता है। अतः संधारित्र उच्च आवृत्ति को जाने देता है, निम्न आवृत्ति/DC को रोकता है (DC हेतु $X_C = \infty$)। औसत शक्ति यहाँ भी शून्य होती है।

अध्याय 8 : वैद्युतचुम्बकीय तरंगें

मुख्य बिंदु

- मैक्सवेल के समीकरणों से: परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र — यही स्वपोषी EM तरंग है।
- EM तरंग में $E \perp B \perp$ संचरण दिशा; $E_0/B_0 = c = 1/\sqrt{(\mu_0 \cdot \epsilon_0)} = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$
- EM स्पेक्ट्रम (बढ़ती आवृत्ति क्रम में): रेडियो < सूक्ष्म < अवरक्त < दृश्य < पराबैंगनी < X-किरण < गामा किरण।
- X-किरणें: रॉन्टजन ने खोजीं; चिकित्सा प्रतिबिम्बन व क्रिस्टल संरचना अध्ययन में उपयोग।
- पराबैंगनी: सूर्य से प्राप्त; ओज़ोन परत इसे अवशोषित करती है; कीटाणुनाशन व जालसाज़ी पकड़ने में उपयोग।
- अवरक्त: हरितगृह प्रभाव हेतु उत्तरदायी; रिमोट व रात्रि दृष्टि उपकरणों में; सूक्ष्म तरंगें — राडार व माइक्रोवेव ओवन में।
- मैक्सवेल ने समीकरणों से EM तरंगों की भविष्यवाणी की; हर्ट्ज ने प्रयोग द्वारा पुष्टि की।
- EM तरंग में $E \perp B \perp$ संचरण दिशा; $E/B = c$ (तीनों परस्पर लंबवत)।
- निर्वात में EM तरंग की चाल $c = 1/\sqrt{(\mu_0 \epsilon_0)} = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ — प्रकाश की चाल के बराबर।
- EM तरंग अनुप्रस्थ होती है तथा विद्युत-चुंबकीय क्षेत्रों में ऊर्जा वहन करती है।
- ऊर्जा घनत्व: $u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 + B^2/(2\mu_0)$; समय-औसत $u = \epsilon_0 E_0^2/2$
- तीव्रता $I = \frac{1}{2} \epsilon_0 c E_0^2$; विकिरण दाब: अवशोषण पर I/c , पूर्ण परावर्तन पर $2I/c$ ।
- EM स्पेक्ट्रम (बढ़ती आवृत्ति): रेडियो < सूक्ष्म < अवरक्त < दृश्य < पराबैंगनी < X-किरण < गामा किरणें।
- रेडियो तरंगें: संचार, TV प्रसारण; सूक्ष्म तरंगें: राडार, माइक्रोवेव ओवन।
- अवरक्त किरणें: रिमोट कंट्रोल, ताप चित्रण, चिकित्सा; दृश्य प्रकाश: 400–700 nm।
- पराबैंगनी: रोगाणुनाशन, विटामिन-D संश्लेषण; ओज़ोन परत इन्हें अवशोषित करती है।
- X-किरणें: चिकित्सा प्रतिबिम्बन, क्रिस्टल संरचना अध्ययन; गामा: कैंसर उपचार, नाभिकीय अध्ययन।
- मैक्सवेल की विस्थापन धारा: $I_d = \epsilon_0 \cdot d\phi E/dt$ — संधारित्र की प्लेटों के बीच चुंबकीय क्षेत्र की व्याख्या करती है।
- EM तरंग को संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं; इन्हें ध्रुवित किया जा सकता है।
- दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य: बैंगनी ~400 nm से लाल ~700 nm तक।
- X-किरणों का उत्पादन: तीव्र इलेक्ट्रॉन भारी लक्ष्य से टकराकर (कूलिज नली); खोज रॉन्टजन ने की।
- ग्रीनहाउस प्रभाव में पृथ्वी से उत्सर्जित अवरक्त विकिरण की मुख्य भूमिका है।
- राडार में सूक्ष्म तरंगों के परावर्तन से लक्ष्य की दूरी व वेग ज्ञात करते हैं।
- EM तरंग संवेग वहन करती है: $p = U/c$ — धूमकेतु की पूँछ का सूर्य से दूर होना इसी का प्रमाण।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: विद्युतचुंबकीय तरंग के चार गुण लिखिए।

उत्तर: विद्युतचुंबकीय तरंगों के चार गुण: (i) ये अनुप्रस्थ तरंगें हैं — E और B एक-दूसरे के तथा चलने की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं। (ii) निर्वात में इनकी चाल $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ सबके लिए एक समान होती है। (iii) इन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। (iv) ये ऊर्जा और संवेग लेकर चलती हैं और विकिरण दाब डालती हैं।

प्रश्न: EM स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों के नाम लिखकर प्रत्येक का एक उपयोग बताइए।

उत्तर: EM स्पेक्ट्रम के भाग और उनके उपयोग: गामा किरणें — कैंसर का इलाज/जीवाणुनाशन; X-किरणें — चिकित्सीय प्रतिबिंबन; पराबैंगनी — जल शोधन; दृश्य प्रकाश — प्रकाश संश्लेषण/दृष्टि; अवरक्त — रिमोट/थर्मल प्रतिबिंबन; सूक्ष्म तरंगें — भोजन पकाना/रडार; रेडियो तरंगें — प्रसारण/संचार।

प्रश्न: विस्थापन धारा की अवधारणा समझाइए — यह चालन धारा से कैसे भिन्न है?

उत्तर: विस्थापन धारा: संधारित्र के आवेशित होते समय उसकी प्लेटों के बीच बदलता विद्युत क्षेत्र एक धारा $I_d = \epsilon_0 \cdot d\phi E / dt$ बनाता है — इसमें आवेशों का बहाव नहीं होता। चालन धारा आवेश वाहकों के चलने से बनती है, जबकि विस्थापन धारा विद्युत क्षेत्र के समय के साथ बदलने से पैदा होती है; दोनों चुंबकीय क्षेत्र बनाती हैं।

प्रश्न: एक समांतर प्लेट संधारित्र (प्लेट क्षेत्रफल 0.04 m^2) को आवेशित किया जा रहा है। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र $10^6 \text{ V/m} \cdot \text{s}$ की दर से बढ़ रहा है। विस्थापन धारा ज्ञात कीजिए।

उत्तर: दिया है: $A = 0.04 \text{ m}^2$, $dE/dt = 10^6 \text{ V}/(\text{m} \cdot \text{s})$, $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N} \cdot \text{m}^2$ । ज्ञात करना है: I_d । सूत्र: विस्थापन धारा $I_d = \epsilon_0 \cdot d\phi E / dt = \epsilon_0 \cdot A \cdot (dE/dt)$ । हल: $I_d = 8.854 \times 10^{-12} \times 0.04 \times 10^6 = 3.54 \times 10^{-7} \text{ A}$ । उत्तर: विस्थापन धारा $\approx 3.5 \times 10^{-7} \text{ A}$ । महत्व: संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई चालन धारा नहीं बहती, फिर भी बदलता विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है — मैक्सवेल ने इसी पद को जोड़कर विद्युतचुंबकीय तरंग की भविष्यवाणी की थी।

प्रश्न: विद्युतचुंबकीय तरंग में औसत ऊर्जा घनत्व और तीव्रता के व्यंजक लिखिए।

उत्तर: EM तरंग में विद्युत व चुंबकीय दोनों क्षेत्रों में ऊर्जा होती है। किसी क्षण कुल ऊर्जा घनत्व $u = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 + B^2/(2\mu_0)$ । E और B में संबंध $E = cB$ तथा $c = 1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$ रखने पर दोनों पद बराबर निकलते हैं: $u = \epsilon_0 E^2$ । एक चक्र पर औसत लेने पर (E^2 का औसत $= E^2/2$): औसत ऊर्जा घनत्व $u(\text{औसत}) = \frac{1}{2} \cdot \epsilon_0 \cdot E^2$ । तीव्रता (प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड ऊर्जा प्रवाह) $I = u(\text{औसत}) \times c = \frac{1}{2} \cdot c \cdot \epsilon_0 \cdot E^2$ । अर्थ: तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है — आयाम दोगुना करने पर तीव्रता चार गुनी हो जाती है।

अध्याय 9 : किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र

मुख्य बिंदु

- परावर्तन के नियम: आपतन कोण = परावर्तन कोण; तीनों किरणें एक ही तल में। दर्पण सूत्र: $1/v + 1/u = 1/f$ (कार्तीय चिह्न परिपाटी)।
- स्नेल का नियम: $n_1 \cdot \sin i = n_2 \cdot \sin r$; अपवर्तनांक $n = c/v$ (प्रकाश की चाल का अनुपात)।
- पूर्ण आंतरिक परावर्तन: सघन माध्यम से विरल में, आपतन कोण > क्रांतिक कोण; $\sin C = 1/n$; उपयोग — प्रकाशिक तंतु, हीरे की चमक।
- लेंस निर्माता सूत्र: $1/f = (n - 1)(1/R_1 - 1/R_2)$; लेंस सूत्र: $1/v - 1/u = 1/f$; क्षमता $P = 1/f$ (डायोप्टर, D)।
- प्रिज़्म: न्यून कोण हेतु विचलन $\delta = (n - 1) \cdot A$; न्यूनतम विचलन पर $n = \sin((A + \delta_m)/2) / \sin(A/2)$ ।
- संयुक्त सूक्ष्मदर्शी: $M = -(v_0/u_0)(1 + D/fe)$; खगोलीय दूरबीन (सामान्य समायोजन): $M = -f_0/fe$ ।
- सरल सूक्ष्मदर्शी: निकट बिंदु पर प्रतिबिंब हेतु $M = 1 + D/f$; स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी $D = 25 \text{ cm}$ ।
- अवतल दर्पण — टॉर्च व हेडलाइट में; उत्तल दर्पण — वाहनों के पश्च-दृश्य दर्पण में (सीधा, छोटा, आभासी प्रतिबिंब)।
- प्रकाश ऋजुरेखीय गमन करता है; तरंगदैर्घ्य से बड़ी वस्तुओं हेतु किरण सन्निकटन मान्य है।
- समतल दर्पण में प्रतिबिंब: आभासी, सीधा, समान आकार, पार्श्वतः उल्टा; दर्पण से समान दूरी पर।
- गोलीय दर्पण सूत्र: $1/f = 1/v + 1/u$; रेखिक आवर्धन $m = -v/u$ ।
- अवतल दर्पण वास्तविक व आभासी दोनों प्रतिबिंब देता है; उत्तल दर्पण सदैव आभासी, सीधा, छोटा प्रतिबिंब।
- अपवर्तन का स्नेल नियम: $n_1 \cdot \sin i = n_2 \cdot \sin r$ ।
- क्रांतिक कोण: $\sin C = 1/n$ (सघन माध्यम से विरल में जाते समय)।
- पूर्ण आंतरिक परावर्तन: $i > C$ तथा प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाए; हीरे की चमक व मरीचिका इसी से।
- प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित — संचार व एंडोस्कोपी में प्रयुक्त।
- लेंस निर्माता सूत्र: $1/f = (n - 1)(1/R_1 - 1/R_2)$ ।
- लेंस सूत्र: $1/f = 1/v - 1/u$ (कार्तीय चिह्न परिपाटी); आवर्धन $m = v/u$ ।
- उत्तल लेंस अभिसारी, अवतल लेंस अपसारी; लेंस क्षमता $P = 1/f$, मात्रक डायोप्टर (D)।
- संपर्क में दो लेंस: $1/F = 1/f_1 + 1/f_2$; कुल क्षमता $P = P_1 + P_2$ ।
- प्रिज़्म में विचलन $\delta = i + e - A$; न्यूनतम विचलन की स्थिति में $i = e$ ।
- अपवर्तनांक $n = \sin[(A + \delta_m)/2] / \sin(A/2)$ — प्रिज़्म विधि से n ज्ञात करते हैं।
- वर्ण विक्षेपण: n बैंगनी प्रकाश हेतु अधिक, अतः बैंगनी किरण अधिक मुड़ती है; इंद्रधनुष विक्षेपण + पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बनता है।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखिए तथा इसके दो उपयोग बताइए।

उत्तर: पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें: (i) प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो; (ii) आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो ($i > i_c$, जहाँ $\sin i_c = 1/n$)। दो उपयोग: प्रकाशिक तंतु (ऑप्टिकल फाइबर) से संचार और हीरे की चमक/एंडोस्कोपी।

प्रश्न: लेंस निर्माता सूत्र $1/f = (n - 1)(1/R_1 - 1/R_2)$ व्युत्पन्न कीजिए।

उत्तर: लेंस निर्माता सूत्र: गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र को लेंस के दोनों पृष्ठों पर एक-एक करके लागू करके (वस्तु को अनंत पर मानकर) जोड़ने पर $1/f = (n-1)(1/R_1 - 1/R_2)$ मिलता है, जहाँ R_1, R_2 पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएँ हैं और n लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है।

प्रश्न: प्रिज़्म में न्यूनतम विचलन की शर्त समझाइए तथा अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए।

उत्तर: प्रिज़्म में विचलन तब सबसे कम होता है जब अपवर्तित किरण प्रिज़्म के आधार के समांतर होती है, यानी दोनों पृष्ठों पर अपवर्तन सममित होता है ($i = e$)। इस स्थिति में अपवर्तनांक $n = \sin[(A+\delta m)/2] / \sin(A/2)$ होता है, जहाँ A प्रिज़्म कोण है और δm न्यूनतम विचलन कोण है।

प्रश्न: संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाकर आवर्धन क्षमता का व्यंजक लिखिए।

उत्तर: संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक छोटा, वास्तविक, उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, जो नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करता है। कुल आवर्धन क्षमता $M = M_o \times M_e = (-v_o/u_o)(1 + D/f_e)$ होती है; अंतिम प्रतिबिंब निकट बिंदु D पर बनने पर यह व्यंजक लागू होता है।

प्रश्न: गोलीय दर्पण हेतु दर्पण सूत्र $(1/v + 1/u = 1/f)$ व्युत्पन्न कीजिए।

उत्तर: गोलीय दर्पण के लिए परावर्तन के नियम और किरणों की ज्यामिति से (छोटे द्वारक के लिए) वस्तु दूरी u , प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f के बीच संबंध $1/v + 1/u = 1/f$ मिलता है (सही चिह्न परिपाटी के साथ)। यह अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों पर लागू होता है।

अध्याय 10 : तरंग प्रकाशिकी

मुख्य बिंदु

- हाइगेन्स का सिद्धांत: तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं का स्रोत होता है; नया तरंगाग्र इनका स्पर्शी तल होता है।
- व्यतिकरण: संपोषी (उज्ज्वल फ्रिंज) हेतु पथांतर $\Delta = n \cdot \lambda$; विनाशी (अदीप्त) हेतु $\Delta = (2n + 1) \cdot \lambda / 2$ ।
- यंग द्विझिरी प्रयोग: फ्रिंज चौड़ाई $\beta = \lambda \cdot D / d$; $\beta \propto \lambda$ — इससे प्रकाश की तरंग प्रकृति सिद्ध होती है।
- विवर्तन: एकल झिरी में केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई $= 2 \cdot \lambda \cdot D / a$; यह ज्यामितीय छाया का अतिक्रमण है।
- ध्रुवण केवल अनुप्रस्थ तरंगों में संभव है — अतः प्रकाश का ध्रुवित होना उसकी अनुप्रस्थ प्रकृति का प्रमाण है; ब्रूस्टर नियम: $\tan(i_B) = n$ ।
- व्यतिकरण बनाम विवर्तन: व्यतिकरण में सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई व लगभग समान तीव्रता की; विवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ठ सबसे चौड़ा व तीव्र होता है।
- तरंगाग्र: समान कला में दोलन करने वाले बिंदुओं का पृष्ठ — समतल, गोलीय या बेलनाकार।
- व्यतिकरण: दो कला-संबद्ध स्रोतों की तरंगों का अध्यारोपण — संपोषी (दीप्त) व विनाशी (अदीप्त) फ्रिंजें।
- संपोषी व्यतिकरण: पथांतर $= n\lambda$; विनाशी: पथांतर $= (2n+1)\lambda/2$ ।
- यंग के द्विझिरी प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई $\beta = \lambda D / d$ (D = पर्दे की दूरी, d = झिरियों की दूरी)।
- श्वेत प्रकाश में केंद्रीय फ्रिंज श्वेत तथा अन्य फ्रिंजें रंगीन होती हैं।
- λ बढ़ने पर β बढ़ती है — लाल प्रकाश की फ्रिंजें बैंगनी से चौड़ी होती हैं।
- विवर्तन: तीक्ष्ण किनारों/झिरी पर प्रकाश का मुड़ना — किरण प्रकाशिकी की सीमा दर्शाता है।
- एकल झिरी विवर्तन में निम्निष्ठ: $a \cdot \sin \theta = n\lambda$; केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई $= 2\lambda D / a$ ।
- दूरदर्शी की विभेदन क्षमता: न्यूनतम कोण $d\theta = 1.22\lambda / D$ (D = द्वारक व्यास)।
- ध्रुवण प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति का प्रमाण है — केवल अनुप्रस्थ तरंगें ध्रुवित होती हैं।
- ब्रूस्टर का नियम: $\tan i_p = n$; ध्रुवण कोण पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल-ध्रुवित होता है।
- मैलस का नियम: $I = I_0 \cdot \cos^2 \theta$ — विश्लेषक से निर्गत तीव्रता।
- पोलेरॉइड: ध्रुवक व विश्लेषक के रूप में; क्रॉसित पोलेरॉइडों से तीव्रता शून्य।
- कला-संबद्ध स्रोतों में कलांतर नियत रहता है; लेज़र सर्वोत्तम कला-संबद्ध स्रोत है।
- पतली फिल्म (साबुन के बुलबुले, तेल की परत) के रंग व्यतिकरण से बनते हैं।
- व्यतिकरण में ऊर्जा नष्ट नहीं होती — केवल पुनर्वितरण होता है (ऊर्जा संरक्षण)।
- प्रकाश में डॉप्लर प्रभाव: तारों के प्रकाश का लाल विस्थापन उनके दूर जाने का प्रमाण।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: हाइगेन्स के सिद्धांत से परावर्तन (या अपवर्तन) के नियम की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: हाइगेन्स का सिद्धांत: तरंगाग्र का हर बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं का स्रोत होता है। परावर्तन में आपतित और परावर्तित तरंगाग्रों की ज्यामिति से आपतन कोण = परावर्तन कोण ($i = r$) सिद्ध होता है; अपवर्तन में दोनों माध्यमों में तरंग की चाल अलग होने से स्नेल का नियम ($\sin i / \sin r = n_2 / n_1$) मिलता है।

प्रश्न: यंग द्विझिरी प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई $\beta = \lambda \cdot D/d$ का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।

उत्तर: यंग द्विझिरी प्रयोग में दोनों झिरियों से पर्दे के किसी बिंदु तक पथांतर $\Delta = y \cdot d/D$ होता है (छोटे कोणों के लिए)। दीप्त फ्रिंज के लिए $\Delta = n\lambda$ चाहिए, इसलिए n वीं दीप्त फ्रिंज की स्थिति $y_n = n\lambda D/d$ होती है। दो पास-पास की फ्रिंजों के बीच की दूरी ही फ्रिंज चौड़ाई है: $\beta = y_{n+1} - y_n = \lambda D/d$ ।

प्रश्न: व्यतिकरण और विवर्तन में चार अंतर लिखिए।

उत्तर: व्यतिकरण और विवर्तन में चार अंतर: (i) व्यतिकरण दो कला-संबद्ध स्रोतों की तरंगों के मिलने से होता है, विवर्तन एक ही तरंगाग्र के भागों के मिलने से। (ii) व्यतिकरण में सभी दीप्त फ्रिंज एक जैसी तीव्रता की होती हैं, विवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ठ सबसे ज़्यादा तीव्र होता है। (iii) व्यतिकरण में फ्रिंज चौड़ाई एक समान रहती है, विवर्तन में केंद्रीय फ्रिंज दोगुनी चौड़ी होती है। (iv) व्यतिकरण के लिए दो स्रोत चाहिए, विवर्तन एक झिरी से भी हो सकता है।

प्रश्न: प्रकाश के स्थायी (sustained) व्यतिकरण हेतु आवश्यक शर्तें लिखिए।

उत्तर: शर्त 1 — कला-संबद्ध स्रोत: दोनों स्रोतों की आवृत्ति (तरंगदैर्घ्य) समान और उनके बीच कलांतर समय के साथ नियत रहना चाहिए। दो स्वतंत्र बल्बों से स्थायी व्यतिकरण नहीं मिलता। शर्त 2 — एक ही स्रोत से प्राप्ति: व्यवहार में एक ही प्रकाश स्रोत को दो भागों में बाँटकर (यंग द्विझिरी, लॉयड दर्पण) कला-संबद्ध स्रोत बनाए जाते हैं। शर्त 3 — आयाम लगभग समान: दोनों तरंगों के आयाम (तीव्रताएँ) लगभग बराबर हों, तभी विनाशी व्यतिकरण में पूर्ण अदीप्त फ्रिंज (विपर्यास अधिकतम) मिलती है। शर्त 4 — सँकरी झिरियाँ: स्रोत सँकरे हों और पर्दा पर्याप्त दूरी पर हो ताकि फ्रिंजें स्पष्ट व चौड़ी दिखें। शर्त 5 — एकवर्णी प्रकाश: श्वेत प्रकाश में विभिन्न रंगों की फ्रिंजें अतिव्यापित होकर केवल केंद्रीय श्वेत फ्रिंज स्पष्ट देती हैं।

प्रश्न: साबुन के बुलबुले या तेल की पतली परत में रंग क्यों दिखाई देते हैं? समझाइए।

उत्तर: कारण: पतली फिल्म के ऊपरी व निचली सतहों से परावर्तित दो प्रकाश तरंगों के बीच व्यतिकरण होता है। फिल्म की मोटाई t के दोगुने पथ ($\approx 2t$) से पथांतर बनता है। श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों (तरंगदैर्घ्यों) हेतु संपोषी व्यतिकरण की शर्त $2nt = (m + \frac{1}{2})\lambda$ अलग-अलग मोटाई पर पूरी होती है। बुलबुले की दीवार की मोटाई जगह-जगह भिन्न होती है, अतः किसी स्थान पर लाल रंग संपोषित होता है तो कहीं हरा या नीला — इंद्रधनुषी रंग दिखते हैं। यही सिद्धांत पानी पर तैरती तेल की परत और कैमरा लेंसों पर चढ़ी प्रतिपरावर्ती (anti-reflection) परत में कार्य करता है — वहाँ मोटाई $\lambda/4$ रखकर परावर्तन को विनाशी व्यतिकरण से शून्य किया जाता है।

अध्याय 11 : विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति

मुख्य बिंदु

- प्रकाशविद्युत प्रभाव: हर्ट्ज़ ने खोजा; हालवाक्स व लेनार्ड ने प्रयोग किए; आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत से व्याख्या की (नोबेल पुरस्कार 1921)।
- आइंस्टीन का प्रकाशविद्युत समीकरण: $K_{\max} = h \cdot \nu - \phi_0 = h \cdot c/\lambda - h \cdot c/\lambda_0$; देहली आवृत्ति ν_0 से नीचे कोई उत्सर्जन नहीं।
- फोटॉन: ऊर्जा $E = h \cdot \nu = h \cdot c/\lambda$; संवेग $p = h/\lambda$; प्लांक नियतांक $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ ।
- द ब्रॉग्ली परिकल्पना: गतिमान कण से तरंग संबद्ध — तरंगदैर्घ्य $\lambda = h/p = h/(m \cdot v)$; गतिज ऊर्जा E हेतु $\lambda = h/\sqrt{2 \cdot m \cdot E}$ ।
- डेविसन-जर्मर प्रयोग ने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध किया।
- प्रकाशविद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती; निरोधी विभव आवृत्ति पर निर्भर; उत्सर्जन तात्क्षणिक — तरंग सिद्धांत से अस्पष्ट तथ्य।
- प्रकाश-विद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज़ ने की; लेनार्ड ने इसका विस्तृत अध्ययन किया।
- देहली आवृत्ति ν_0 से कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होता — तीव्रता कितनी भी हो।
- आइंस्टीन का समीकरण: $\frac{1}{2}mv^2_{\max} = h\nu - h\nu_0$ — फोटॉन की ऊर्जा कार्य फलन + गतिज ऊर्जा में बँटती है।
- निरोधी (cut-off) विभव V_0 : $eV_0 = \frac{1}{2}mv^2_{\max}$ — प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा मापता है।
- कार्य फलन $\phi_0 = h\nu_0$ धातु का अभिलक्षण है (क्षारीय धातुओं में कम)।
- फोटॉन की ऊर्जा $E = h\nu = hc/\lambda$ तथा संवेग $p = h/\lambda$ ।
- प्रकाश की द्वैत प्रकृति: व्यतिकरण/विवर्तन में तरंग, प्रकाश-विद्युत में कण।
- द्रव्य तरंगें: गतिमान कण से संबद्ध तरंगदैर्घ्य $\lambda = h/p = h/(mv)$ (द ब्रॉग्ली)।
- V वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य $\lambda = 12.27/\sqrt{V} \text{ \AA}$ ।
- डेविसन-जर्मर प्रयोग में इलेक्ट्रॉन विवर्तन से द्रव्य तरंग की पुष्टि हुई।
- प्लांक नियतांक $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ ।
- उत्सर्जित फोटॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर; प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर।
- संतृप्त धारा तीव्रता के समानुपाती; निरोधी विभव आवृत्ति के साथ बढ़ता है, तीव्रता से स्वतंत्र।
- प्रकाश-विद्युत सेल के उपयोग: सौर सेल, स्वचालित दरवाज़े, प्रकाशमापी।
- द्रव्य तरंगें विद्युत-चुंबकीय तरंगें नहीं हैं; ये कण के साथ चलती हैं।
- इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी लघु द ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य से उच्च विभेदन देता है।
- कॉम्पटन प्रभाव: X-किरण प्रकीर्णन में तरंगदैर्घ्य का बढ़ना — फोटॉन संवेग का प्रमाण।
- भारी स्थूल कणों की द ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य नगण्य होती है — क्वांटम प्रभाव सूक्ष्म जगत में।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: प्रकाशविद्युत प्रभाव के नियम (लेनार्ड के प्रेक्षण) लिखिए।

उत्तर: प्रकाशविद्युत प्रभाव के नियम (लेनार्ड के प्रेक्षण): (i) देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकालता, चाहे उसकी तीव्रता कितनी भी हो। (ii) निकले इलेक्ट्रॉनों की संख्या (प्रकाश धारा) आपतित प्रकाश की तीव्रता के हिसाब से बढ़ती है। (iii) उत्सर्जन तुरंत होता है — कोई समय विलंब नहीं होता। (iv) इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा तीव्रता पर नहीं, आवृत्ति पर निर्भर करती है।

प्रश्न: आइंस्टीन का प्रकाशविद्युत समीकरण लिखकर इसकी व्याख्या कीजिए।

उत्तर: आइंस्टीन का प्रकाशविद्युत समीकरण: $h\nu = \phi_0 + K_{\max}$ — यानी एक फोटॉन की ऊर्जा का एक हिस्सा कार्यफलन ϕ_0 में खर्च होता है (इलेक्ट्रॉन को निकालने में) और बचा हुआ हिस्सा अधिकतम गतिज ऊर्जा बनता है। इससे देहली आवृत्ति ($h\nu_0 = \phi_0$) और $K_{\max}$ का आवृत्ति पर निर्भर होना समझ में आता है — तरंग सिद्धांत इसे समझा नहीं पाया था।

प्रश्न: द् ब्रॉग्ली परिकल्पना समझाइए तथा डेविसन-जर्मर प्रयोग का महत्व बताइए।

उत्तर: द् ब्रॉग्ली परिकल्पना: चलते हुए हर द्रव्य कण के साथ एक तरंग जुड़ी होती है, जिसकी तरंगदैर्घ्य $\lambda = h/p = h/(mv)$ होती है। डेविसन-जर्मर प्रयोग ने इलेक्ट्रॉनों का विवर्तन दिखाकर इस तरंग प्रकृति को सही साबित किया — यही इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आधार है।

प्रश्न: किसी धातु का कार्यफलन 2.0 eV है। उस पर 400 nm तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डाला गया है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए।

उत्तर: दिया है: $\phi_0 = 2.0 \text{ eV}$, $\lambda = 400 \text{ nm}$ । ज्ञात करना है: $K_{\max}$ । सूत्र: आइंस्टीन समीकरण $K_{\max} = h\nu - \phi_0 = hc/\lambda - \phi_0$ । सुविधाजनक सूत्र: $hc = 1240 \text{ eV}\cdot\text{nm}$, अतः फोटॉन ऊर्जा $= 1240/400 = 3.1 \text{ eV}$ । हल: $K_{\max} = 3.1 - 2.0 = 1.1 \text{ eV}$ । उत्तर: अधिकतम गतिज ऊर्जा 1.1 eV है। अर्थ: प्रत्येक फोटॉन अपनी 3.1 eV ऊर्जा में से 2.0 eV धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च करता है; शेष 1.1 eV इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बनती है — तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, पर यह ऊर्जा नहीं।

प्रश्न: कार्यफलन 2.0 eV वाली किसी धातु पर 400 nm तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा 1.1 eV मिली। निरोधी विभव ज्ञात कीजिए। निरोधी विभव की परिभाषा लिखिए।

उत्तर: परिभाषा: वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव (एनोड पर) जिस पर सबसे ऊर्जावान प्रकाश-इलेक्ट्रॉन भी एनोड तक नहीं पहुँच पाते और प्रकाशविद्युत धारा शून्य हो जाती है — इसे निरोधी विभव V_0 कहते हैं। सूत्र: $e \cdot V_0 = K_{\max}$ । हल: $V_0 = K_{\max}/e = 1.1 \text{ eV}/e = 1.1 \text{ V}$ । उत्तर: निरोधी विभव 1.1 V है। महत्व: V_0 प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता — केवल आवृत्ति पर निर्भर करता है। $V_0 - \nu$ ग्राफ सीधी रेखा देता है जिसका ढाल h/e होता है; इससे प्लांक नियतांक h का मान निकाला जाता है — मिलिकन का प्रसिद्ध प्रयोग।

अध्याय 12 : परमाणु

मुख्य बिंदु

- रदरफोर्ड α -प्रकीर्णन प्रयोग: परमाणु का नाभिकीय मॉडल; अधिकांश α -कण बिना विचलित निकले — परमाणु अधिकांशतः खोखला है।
- बोर के अभिगृहीत: $m \cdot v \cdot r = n \cdot h / 2\pi$ (कोणीय संवेग क्वांटित); त्रिज्या $r_n = n^2 \cdot r_0$ ($r_0 = 0.53 \text{ \AA}$); हाइड्रोजन में ऊर्जा $E_n = -13.6/n^2 \text{ eV}$ ।
- हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणियाँ: लाइमन (पराबैंगनी), बामर (दृश्य), पाश्चन, ब्रैकेट, फुण्ड (अवरक्त)।
- बोर मॉडल के सूत्र: $r_n = n^2 \cdot r_0$; $v_n = 2.18 \times 10^6/n \text{ m/s}$; $E_n = -13.6/n^2 \text{ eV}$; रिडबर्ग सूत्र $1/\lambda = R(1/n_1^2 - 1/n_2^2)$, $R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ ।
- बोर मॉडल की सीमाएँ: बहु-इलेक्ट्रॉन परमाणुओं पर लागू नहीं; वर्णक्रम की सूक्ष्म संरचना नहीं समझाता; डी-ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य से कक्षा क्वांटनीकरण की व्याख्या मिलती है ($2\pi r = n\lambda$)।
- थॉमसन का तरबूज (प्लम पुडिंग) मॉडल: धनावेश में इलेक्ट्रॉन धँसे; α -प्रकीर्णन से खंडित।
- रदरफोर्ड के α -प्रकीर्णन प्रयोग (सोने की पन्नी) से नाभिक की खोज हुई।
- अधिकांश α -कण बिना विक्षेप निकले — परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है।
- निकटतम पहुँच दूरी: $d = 2kZe^2/E$ — नाभिक के आकार की कोटि ज्ञात होती है।
- रदरफोर्ड मॉडल की कमी: त्वरित इलेक्ट्रॉन विकिरण कर ऊर्जा खोता और नाभिक में गिरना चाहिए — परमाणु अस्थायी होता।
- बोर का क्वांटम प्रतिबंध: $mvr = nh/(2\pi)$ — कोणीय संवेग क्वांटित है।
- बोर त्रिज्या: $r_n = 0.529 \cdot n^2 \text{ \AA}$ — कक्षा त्रिज्या n^2 के समानुपाती।
- हाइड्रोजन के ऊर्जा स्तर: $E_n = -13.6/n^2 \text{ eV}$ — ऊर्जा ऋणात्मक (बद्ध अवस्था)।
- बोर मॉडल की सफलता: हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की रेखाओं की सही व्याख्या।
- लाइमन श्रेणी (पराबैंगनी), बामर (दृश्य), पाश्चन/ब्रैकेट/फुण्ड (अवरक्त)।
- बामर सूत्र: $1/\lambda = R(1/2^2 - 1/n^2)$, $n = 3, 4, 5, \dots$
- रिडबर्ग नियतांक $R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ ।
- हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा 13.6 eV है।
- प्रथम उत्तेजन विभव 10.2 V ($n = 1 \rightarrow 2$ संक्रमण)।
- बोर मॉडल की सीमाएँ: बहु-इलेक्ट्रॉन परमाणु, सूक्ष्म संरचना, तीव्रता की व्याख्या नहीं।
- फ्रांक-हर्ट्ज प्रयोग ने विविक्त ऊर्जा स्तरों की पुष्टि की।
- $n = 2 \rightarrow 1$ संक्रमण में 10.2 eV का फोटॉन उत्सर्जित होता है।
- उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में दीप्त रेखाएँ, अवशोषण में काली रेखाएँ।
- रदरफोर्ड प्रकीर्णन: $N(\theta) \propto 1/\sin^4(\theta/2)$ — बड़े कोण पर प्रकीर्णन दुर्लभ।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: बोर के परमाणु मॉडल के अभिगृहीत लिखिए।

उत्तर: बोर के अभिगृहीत: (i) इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल निश्चित त्रिज्या की स्थायी कक्षाओं में, बिना ऊर्जा खोए, चक्कर लगाता है। (ii) इन कक्षाओं में कोणीय संवेग क्वांटित होता है: $mvr = nh/(2\pi)$ । (iii) ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदता है, $h\nu = E_i - E_f$ ।

प्रश्न: हाइड्रोजन परमाणु की n वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।

उत्तर: बोर मॉडल में नाभिक का कूलॉम आकर्षण अभिकेंद्री बल देता है और $mvr = nh/2\pi$ से कक्षा त्रिज्या $r_n = n^2 h^2 \epsilon_0 / (\pi m e^2)$ मिलती है। कुल ऊर्जा $E_n = \text{गतिज} + \text{स्थितिज} = -(1/4\pi\epsilon_0) \cdot (e^2/2r_n) = -13.6/n^2 \text{ eV}$ (हाइड्रोजन के लिए) — यानी ऊर्जा स्तर क्वांटित और ऋणात्मक होते हैं।

प्रश्न: हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के नाम लिखिए तथा बामर श्रेणी दृश्य क्षेत्र में क्यों पड़ती है, समझाइए।

उत्तर: हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियाँ: लाइमन ($n_1=1$, पराबैंगनी), बामर ($n_1=2$, दृश्य), पाश्चन ($n_1=3$), ब्रैकेट ($n_1=4$), फुण्ड ($n_1=5$) — आखिरी तीन अवरक्त में। बामर श्रेणी में इलेक्ट्रॉन ऊँची कक्षाओं से $n=2$ में कूदता है; निकले फोटॉन की ऊर्जा ($E = 13.6(1/4 - 1/n^2) \text{ eV} \approx 1.9-3.4 \text{ eV}$) दृश्य प्रकाश की ऊर्जा सीमा में पड़ती है, इसलिए ये रेखाएँ दृश्य क्षेत्र में दिखती हैं।

प्रश्न: 5 MeV गतिज ऊर्जा वाला α -कण सोने के नाभिक ($Z = 79$) की ओर भेजा गया है। निकटतम पहुँच की दूरी ज्ञात कीजिए।

उत्तर: दिया है: $K = 5 \text{ MeV} = 5 \times 10^6 \text{ eV}$, $Z = 79$, α -कण पर आवेश $2e$ । ज्ञात करना है: d_0 । सिद्धांत: निकटतम दूरी पर संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थिरवैद्युत स्थितिज ऊर्जा में बदलती है: $K = (1/4\pi\epsilon_0) \cdot (2e)(Ze)/d_0$ । सूत्र: $d_0 = 2Z \cdot e^2 / (4\pi\epsilon_0 \cdot K)$ । $e^2/(4\pi\epsilon_0) = 1.44 \text{ eV} \cdot \text{nm}$ रखने पर: हल: $d_0 = 2 \times 79 \times 1.44 \text{ eV} \cdot \text{nm} / 5 \times 10^6 \text{ eV} = 227.5/5 \times 10^6 \text{ nm} = 4.55 \times 10^{-5} \text{ nm} = 4.55 \times 10^{-14} \text{ m}$ । उत्तर: दूरी $\approx 4.6 \times 10^{-14} \text{ m}$ है। यह नाभिकीय आकार ($\sim 10^{-14} \text{ m}$) के क्रम की है — रदरफोर्ड ने इसी से निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का धनावेश अत्यंत सूक्ष्म नाभिक में केंद्रित है।

प्रश्न: रदरफोर्ड प्रकीर्णन में संघट्ट प्राचल (impact parameter) क्या है? इसका व्यंजक लिखिए।

उत्तर: परिभाषा: α -कण के प्रारंभिक वेग सदिश की नाभिक के केंद्र से लंबवत दूरी को संघट्ट प्राचल b कहते हैं — अर्थात् नाभिक न होता तो कण कितनी दूरी से गुजरता। व्यंजक: $b = (1/4\pi\epsilon_0) \cdot (Ze^2 \cdot \cot(\theta/2)) / (m \cdot v^2)$, जहाँ θ प्रकीर्णन कोण है। अर्थ: b बड़ा $\rightarrow$ कण नाभिक से दूर गुजरता है $\rightarrow$ विक्षेपण कोण θ छोटा। $b = 0$ (सीधी टक्कर) $\rightarrow \theta = 180^\circ$ (पूर्ण प्रतिक्षेप)। रदरफोर्ड ने इसी संबंध से प्रकीर्णित कणों की कोणीय वितरण ($N \propto 1/\sin^4(\theta/2)$) प्राप्त की, जो गाइगर-मार्सडन प्रयोग से मेल खाई — नाभिकीय मॉडल की पुष्टि।

अध्याय 13 : नाभिक

मुख्य बिंदु

- नाभिक: प्रोटॉन + न्यूट्रॉन; आकार $\sim 10^{-15}$ m (1 फर्मी); घनत्व $\sim 10^{17}$ kg/m³; त्रिज्या $R = R_0 \cdot A^{1/3}$ ।
- द्रव्यमान क्षति Δm से बंधन ऊर्जा $E_b = \Delta m \cdot c^2$; प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा वक्र में Fe-56 शिखर पर — सर्वाधिक स्थायी नाभिक।
- नाभिकीय विखंडन: U-235 मंद न्यूट्रॉन से Ba + Kr में (शृंखला अभिक्रिया — रिएक्टर व बम); संलयन: सूर्य में $4H \rightarrow He + \text{ऊर्जा}$ ।
- नाभिकीय बल: लघु परास ($\sim 10^{-15}$ m), अत्यंत प्रबल (सबसे शक्तिशाली मूल बल), आवेश-निरपेक्ष (p-p, n-n, p-n सभी में समान) तथा संतृप्त प्रकृति का।
- रेडियोएक्टिवता: अस्थायी नाभिकों का स्वतः विघटन — α -क्षय (He नाभिक), β -क्षय (इलेक्ट्रॉन), γ -क्षय (विद्युतचुम्बकीय विकिरण); क्षय नियम $N = N_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$, अर्ध-आयु $T_{1/2} = 0.693/\lambda$ ।
- 1 परमाणु द्रव्यमान मात्रक (1 u) = 931.5 MeV ऊर्जा के तुल्य; बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लिऑन वक्र से विखंडन (भारी नाभिक) व संलयन (हल्के नाभिक) दोनों में ऊर्जा मुक्ति की व्याख्या मिलती है।
- नाभिक में प्रोटॉन + न्यूट्रॉन (न्यूक्लिऑन) होते हैं; Z = प्रोटॉन संख्या, N = न्यूट्रॉन संख्या, $A = Z + N$ द्रव्यमान संख्या।
- परमाणु द्रव्यमान मात्रक: $1 \text{ u} = 1.6605 \times 10^{-27} \text{ kg} = 931.5 \text{ MeV}/c^2$ ।
- नाभिकीय त्रिज्या: $R = R_0 A^{1/3}$, $R_0 = 1.2 \text{ fm}$ ($1 \text{ fm} = 10^{-15} \text{ m}$)।
- नाभिकीय घनत्व $\sim 2.3 \times 10^{17} \text{ kg/m}^3$ — सभी नाभिकों हेतु लगभग समान (आयतन $\propto A$)।
- द्रव्यमान क्षति $\Delta m = [Z \cdot m_p + N \cdot m_n - M_{\text{नाभिक}}]$ — बंधन ऊर्जा का स्रोत (आइंस्टीन $E = \Delta m \cdot c^2$)।
- बंधन ऊर्जा $E_b = \Delta m \cdot c^2$; प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा (E_b/A) नाभिकीय स्थायित्व मापती है।
- E_b/A वक्र $A \approx 56$ (आयरन) पर अधिकतम ($\sim 8.8 \text{ MeV}$) — Fe सर्वाधिक स्थायी नाभिक।
- वक्र के बाईं ओर हल्के नाभिकों का संलयन तथा दाईं ओर भारी नाभिकों का विखंडन ऊर्जा देता है।
- नाभिकीय बल: लघु परास ($\sim \text{fm}$), प्रबल आकर्षी, आवेश-स्वतंत्र, संतृप्त प्रकृति का।
- रेडियोधर्मिता की खोज बेकुरेल ने की; तीन विकिरण: α , β , γ ।
- α -क्षय: ${}^4\text{He}_2$ नाभिक उत्सर्जित; Z में 2 की कमी, A में 4 की कमी।
- β^- -क्षय: $n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}$ (एंटीन्यूट्रिनो); Z में 1 की वृद्धि, A अपरिवर्तित।
- β^+ -क्षय: $p \rightarrow n + e^+ + \nu$; γ -क्षय में केवल ऊर्जा (फोटॉन) निकलती है, Z/A अपरिवर्तित।
- रेडियोधर्मी क्षय नियम: $N = N_0 e^{(-\lambda t)}$; सक्रियता $R = -dN/dt = \lambda N$ (मात्रक बेकुरेल)।
- अर्धायु $T_{1/2} = 0.693/\lambda$; माध्य आयु $\tau = 1/\lambda = 1.44 \cdot T_{1/2}$ ।
- कार्बन डेटिंग: ${}^{14}\text{C}$ ($T_{1/2} = 5730$ वर्ष) के क्षय से जीवाश्मों/पुरावशेषों की आयु।
- नाभिकीय विखंडन: ${}^{235}\text{U} + n \rightarrow \text{Ba} + \text{Kr} + 3n + \sim 200 \text{ MeV}$ ऊर्जा।
- श्रृंखला अभिक्रिया: नियंत्रित (परमाणु रिएक्टर — मंदक + नियंत्रण छड़ें), अनियंत्रित (परमाणु बम)।
- नाभिकीय संलयन: सूर्य में $4{}^1\text{H} \rightarrow {}^4\text{He} + 2e^+ + 26.7 \text{ MeV}$ — तारों की ऊर्जा का स्रोत।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: नाभिकीय विखंडन और संलयन में अंतर लिखिए तथा प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए।

उत्तर: नाभिकीय विखंडन: भारी नाभिक (जैसे ^{235}U) दो हल्के नाभिकों में टूटता है और न्यूट्रॉन निकलते हैं — परमाणु रिएक्टर/परमाणु बम। नाभिकीय संलयन: दो हल्के नाभिक (जैसे $^2\text{H} + ^3\text{H}$) जुड़कर भारी नाभिक बनाते हैं — सूर्य-तारों की ऊर्जा, हाइड्रोजन बम। दोनों में द्रव्यमान क्षति (Δm) $E = \Delta mc^2$ से ऊर्जा में बदलती है; संलयन प्रति न्यूक्लिऑन ज़्यादा ऊर्जा देता है।

प्रश्न: बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लिऑन वक्र बनाकर उसकी मुख्य विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर: वक्र में प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा द्रव्यमान संख्या A के बढ़ने के साथ बढ़ती है, Fe-56 ($A=56$) पर शिखर (~ 8.8 MeV) बनाती है, फिर भारी नाभिकों के लिए धीरे-धीरे घटती है। विशेषताएँ: (i) Fe-56 सबसे ज़्यादा स्थायी नाभिक है। (ii) भारी नाभिकों ($A > 56$) के विखंडन से ज़्यादा स्थायी उत्पाद बनते हैं — ऊर्जा निकलती है। (iii) हल्के नाभिकों ($A < 56$) के संलयन से भी ऊर्जा निकलती है। (iv) बहुत हल्के और बहुत भारी नाभिक कम स्थायी होते हैं।

प्रश्न: रेडियोएक्टिव क्षय नियम लिखिए तथा अर्ध-आयु की परिभाषा दीजिए।

उत्तर: क्षय नियम: $N = N_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$, जहाँ N_0 शुरुआती नाभिकों की संख्या है, N समय t पर बचे नाभिक हैं, λ क्षय नियतांक है — यानी क्षय की दर बचे हुए नाभिकों के हिसाब से होती है। अर्ध-आयु ($T_{1/2}$): वह समय जिसमें आधे नाभिक टूट जाएँ, $T_{1/2} = 0.693/\lambda$ । α -क्षय में He-नाभिक, β -क्षय में इलेक्ट्रॉन और γ -क्षय में उच्च ऊर्जा फोटॉन निकलते हैं।

प्रश्न: हीलियम नाभिक (α -कण) की बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए यदि इसकी द्रव्यमान क्षति 0.030 u हो। प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा भी बताइए।

उत्तर: दिया है: $\Delta m = 0.030$ u, $1 \text{ u} = 931.5$ MeV। सूत्र: $E_b = \Delta m \cdot c^2$ । हल: $E_b = 0.030 \times 931.5 = 27.9$ MeV ≈ 28 MeV। प्रति न्यूक्लिऑन: $28/4 = 7$ MeV (He में 4 न्यूक्लिऑन हैं)। उत्तर: कुल बंधन ऊर्जा ≈ 28 MeV, प्रति न्यूक्लिऑन ≈ 7 MeV। अर्थ: 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन को अलग-अलग करने हेतु 28 MeV ऊर्जा चाहिए — नाभिकीय बल की प्रबलता का माप। प्रति न्यूक्लिऑन मान जितना बड़ा, नाभिक उतना स्थायी (Fe-56 में यह ~ 8.8 MeV, अधिकतम)।

प्रश्न: द्रव्यमान संख्या $A = 64$ वाले नाभिक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। नाभिकीय घनत्व के बारे में क्या निष्कर्ष मिलता है? ($R_0 = 1.2$ fm)

उत्तर: सूत्र: $R = R_0 \cdot A^{(1/3)}$ । हल: $A^{(1/3)} = 64^{(1/3)} = 4$ । अतः $R = 1.2 \times 4 = 4.8$ fm $= 4.8 \times 10^{-15}$ m। उत्तर: त्रिज्या 4.8 फर्मी है। घनत्व: नाभिक का आयतन $\propto R^3 \propto A$, और द्रव्यमान भी $\propto A$ — अतः घनत्व = द्रव्यमान/आयतन सभी नाभिकों हेतु लगभग नियत ($\approx 2.3 \times 10^{17}$ kg/m³) रहता है। निष्कर्ष: नाभिकीय पदार्थ असंपीड्य (incompressible) द्रव की भाँति है — हल्के या भारी, सभी नाभिकों का घनत्व समान। यह द्रव-बूँद मॉडल का आधार है।

अध्याय 14 : अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स

मुख्य बिंदु

- ऊर्जा बैंड: संयोजी बैंड, चालन बैंड व वर्जित ऊर्जा अंतराल; चालक (अंतराल ~ 0), अर्धचालक (Si ~ 1.1 eV, Ge ~ 0.66 eV), कुचालक (बड़ा अंतराल) — इसी से वर्गीकरण।
- नैज (शुद्ध) अर्धचालक: Si, Ge में सहसंयोजी बंध; ताप बढ़ने पर बंध टूटकर इलेक्ट्रॉन-होल युग्म बनते हैं; $n_e = n_h$ ।
- अपद्रव्यी अर्धचालक: n-टाइप — पंचसंयोजी अपद्रव्य (P, As) से मुक्त इलेक्ट्रॉन (बहुसंख्यक); p-टाइप — त्रिसंयोजी अपद्रव्य (B, Al) से होल (बहुसंख्यक)।
- p-n संधि: p व n क्षेत्रों के मिलने से विसरण; संधि के पास अवक्षय परत (आयनित अपद्रव्य) व विभव रोधिका बनती है।
- अग्र अभिनति: बैटरी का + p-क्षेत्र से — रोधिका घटती है, बहुसंख्यक आवेश वाहकों से धारा बहती है। पश्च अभिनति: रोधिका बढ़ती है — केवल क्षीण क्षरण धारा।
- डायोड की I-V अभिलाक्षणिक: अग्र में नी वोल्टेज के बाद धारा तीव्र (Si ~ 0.7 V, Ge ~ 0.3 V); पश्च में भंजन वोल्टेज पर धारा अचानक बढ़ती है।
- दिष्टकारी: डायोड से AC को DC में बदलना; अर्ध-तरंग (1 डायोड, आधी तरंग) व पूर्ण-तरंग (2/4 डायोड, दोनों अर्ध-चक्र) दिष्टकारी।
- ज़ेनर डायोड: भारी अपमिश्रित, पश्च भंजन क्षेत्र में कार्यरत; भंजन पर वोल्टेज स्थिर रहता है — वोल्टेज नियामक के रूप में प्रयोग।
- विशेष डायोड: LED — अग्र अभिनति में पुनर्योजन से प्रकाश उत्सर्जन (GaAs, GaP); फोटोडायोड — पश्च अभिनति में प्रकाश संसूचक; सौर सेल — बिना बाह्य अभिनति प्रकाश से विद्युत (फोटोवोल्टीय प्रभाव)।
- संधि ट्रांजिस्टर: n-p-n व p-n-p; तीन भाग — उत्सर्जक (अत्यधिक अपमिश्रित), आधार (पतला, हल्का अपमिश्रित), संग्राहक (मध्यम अपमिश्रित)।
- ट्रांजिस्टर क्रिया: उत्सर्जक-आधार संधि अग्र अभिनत, आधार-संग्राहक संधि पश्च अभिनत; अधिकांश उत्सर्जक इलेक्ट्रॉन आधार पार कर संग्राहक पहुँचते हैं — $I_e = I_b + I_c$ ।
- धारा लाभ: $\alpha = I_c/I_e$ (≈ 0.98), $\beta = I_c/I_b$; संबंध $\beta = \alpha/(1-\alpha)$; उभयनिष्ठ उत्सर्जक (CE) विन्यास में वोल्टेज लाभ $A_v = \beta \cdot (R_c/R_{in})$ ।
- ट्रांजिस्टर के अनुप्रयोग: प्रवर्धक (दुर्बल संकेत का प्रवर्धन), स्विच (संतृप्त/कट-ऑफ अवस्था) व दोलित्र (पुनर्निवेश से निरंतर दोलन)।
- ऊर्जा बैंड: संयोजकता बैंड (भरा), चालन बैंड (खाली), बीच में वर्जित बैंड अंतराल E_g ।
- चालक में $E_g \approx 0$ (बैंड अतिव्यापी); अचालक में $E_g > 3$ eV; अर्धचालक में $E_g \sim 1$ eV।
- सिलिकॉन का बैंड अंतराल 1.1 eV, जर्मेनियम का 0.7 eV।
- नैज (शुद्ध) अर्धचालक में $n_e = n_h = n_i$; ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है।
- N-प्रकार: पंचसंयोजक अपद्रव्य (P, As) — इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक; P-प्रकार: त्रिसंयोजक (B, Al) — होल बहुसंख्यक।
- p-n संधि में विसरण से ह्रासी (depletion) परत बनती है; रोधिका विभव Si में ~ 0.7 V।
- अग्र अभिनति में ह्रासी परत पतली होकर धारा बहती है; पश्च अभिनति में परत मोटी, क्षीण संतृप्त धारा।
- V-I अभिलक्षण में नी (knee) वोल्तता: Si ~ 0.7 V, Ge ~ 0.3 V।
- p-n संधि डायोड दिष्टकारी है: अर्ध-तरंग व पूर्ण-तरंग (ब्रिज) दिष्टकरण।
- ज़ेनर डायोड पश्च भंजन क्षेत्र में नियत वोल्तता देता है — वोल्तता नियामक के रूप में।

- LED अग्र अभिनति में प्रकाश उत्सर्जित करता है; सौर सेल प्रकाश से वि.वा.ब. उत्पन्न करता है।
- फोटो डायोड पश्च अभिनति में प्रयुक्त — प्रकाश तीव्रता से धारा बदलती है।
- ट्रांजिस्टर (n-p-n, p-n-p) में तीन क्षेत्र: उत्सर्जक (अधिक अपद्रव्य), आधार (पतला, अल्प), संग्राहक।
- उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में धारा लाभ $\beta = I_c/I_b (\approx 50-200)$ ।
- ट्रांजिस्टर प्रवर्धक, दोलित्र तथा स्विच के रूप में प्रयुक्त होता है।
- लॉजिक गेट: NOT, AND, OR, XOR तथा सार्वभौमिक गेट NAND, NOR।
- NAND/NOR से कोई भी लॉजिक परिपथ बनाया जा सकता है — इसीलिए 'सार्वभौमिक' कहलाते हैं।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: नैज तथा अपद्रव्यी अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। n-टाइप व p-टाइप अर्धचालक कैसे बनते हैं?

उत्तर: नैज अर्धचालक: बिल्कुल शुद्ध Si/Ge होता है; गर्म होने पर इलेक्ट्रॉन-होल के जोड़े बनते हैं, $n_e = n_h$, चालकता कम होती है।
अपद्रव्यी: इसमें अपद्रव्य मिलाकर चालकता बढ़ाई जाती है। n-टाइप: पंचसंयोजी अपद्रव्य (P, As, Sb) मिलाने पर बनता है — पाँचवाँ इलेक्ट्रॉन खाली घूमता है, ज़्यादातर वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। p-टाइप: त्रिसंयोजी अपद्रव्य (B, Al, In) मिलाने पर बनता है — एक बंध अधूरा रहकर होल बनता है, ज़्यादातर वाहक होल होते हैं।

प्रश्न: p-n संधि के बनने की प्रक्रिया समझाइए। अवक्षय परत व विभव रोधिका क्या हैं?

उत्तर: p और n क्षेत्रों को जोड़ने पर होल $p \rightarrow n$ की ओर और इलेक्ट्रॉन $n \rightarrow p$ की ओर फैलते हैं; संधि के पास वे मिलकर खत्म हो जाते हैं और स्थिर आयनित अपद्रव्य (स्थिर आयन) छोड़ जाते हैं — इसी जगह को अवक्षय परत कहते हैं (यहाँ घूमने वाले आवेश नहीं होते)। इन स्थिर आयनों से संधि पर विद्युत क्षेत्र बनता है जो और फैलाव रोक देता है — इस विद्युत दीवार को विभव रोधिका कहते हैं (Si के लिए ~ 0.7 V)।

प्रश्न: अग्र व पश्च अभिनति में p-n संधि डायोड की कार्यविधि I-V अभिलाक्षणिक सहित समझाइए।

उत्तर: अग्र अभिनति (+ टर्मिनल p-क्षेत्र से जुड़ा): बाहरी क्षेत्र रोधिका के खिलाफ काम करता है — रोधिका और अवक्षय परत घट जाती है, ज़्यादातर वाहक संधि पार करके धारा देते हैं; नी वोल्टेज (Si ~ 0.7 V) के बाद धारा तेज़ी से बढ़ती है। पश्च अभिनति: रोधिका बढ़ जाती है — ज़्यादातर वाहक रुक जाते हैं, सिर्फ कम संख्या वाले वाहकों की बहुत हल्की संतृप्त धारा बहती है; भंजन वोल्टेज पर धारा अचानक बढ़ जाती है।

प्रश्न: p-n संधि डायोड को पूर्ण-तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं? कार्यविधि समझाइए।

उत्तर: मध्य-निष्कासित ट्रांसफॉर्मर की दोनों द्वितीयक कुंडलियों से दो डायोड जोड़े जाते हैं। AC के धनात्मक आधे चक्र में एक डायोड अग्र अभिनत होकर चलता है, ऋणात्मक आधे चक्र में दूसरा — दोनों हालतों में लोड से धारा एक ही दिशा में बहती है, इसलिए पूरी तरंग का दिष्टकरण हो जाता है। निकली धारा स्पंदित DC होती है जिसे फिल्टर से चिकना किया जाता है।

प्रश्न: ज़ेनर डायोड वोल्टेज नियामक के रूप में कैसे कार्य करता है? समझाइए।

उत्तर: ज़ेनर डायोड ज़्यादा अपमिश्रित p-n संधि होता है जो उल्टी दिशा के भंजन (ज़ेनर भंजन) क्षेत्र में चलाया जाता है। भंजन पर धारा बहुत बढ़ने पर भी इसके दोनों सिरों का वोल्टेज (ज़ेनर वोल्टेज V_Z) लगभग स्थिर रहता है। इसे लोड के समांतर और एक श्रेणी प्रतिरोध के साथ जोड़ने पर निवेश वोल्टेज या लोड बदलने पर भी लोड पर वोल्टेज V_Z पर स्थिर रहता है — यही वोल्टेज नियमन है।